

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Tabla de Contenido

	<i>Pág.</i>
1 OBJETO	5
2 ALCANCE.....	5
3 DEFINICIONES.....	5
4 ASPECTOS REGULATORIOS A NIVEL NACIONAL.....	8
5 ASPECTOS REGULATORIOS A NIVEL INTERNACIONAL.....	9
6 PARTICIPANTES Y PARTES INTERESADAS.....	13
7 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA CONTRATISTAS, INSTALADORES E INTEGRADORES	14
8 SMART GRID DE EMCALI.....	15
8.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN.....	23
8.2 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.....	24
8.3 CONSUMIDORES.....	26
8.3.1 Consumidores Residenciales.....	26
8.3.2 Consumidores Comerciales e Industriales.....	26
8.3.3 Prosumidor	26
9 REQUERIMIENTOS SMART GRID POR TECNOLOGÍA	27
9.1 SUBESTACIÓN DIGITAL.....	27
9.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA RED (ADA).....	33
9.2.1 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos – SCADA.....	38
9.2.2 Sistemas de información Geográfica – GIS	41
9.3 RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS (DER)	42
9.4 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.....	47
9.5 MOVILIDAD ELÉCTRICA (VE)	51
9.6 INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA (AMI).....	55
9.7 GESTIÓN DE LA DEMANDA.....	57



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

9.8	SMART LIGHTING	61
9.9	MICRO REDES	63
10	INTEROPERABILIDAD EN LAS SMART GRIDS	67
10.1	INTEROPERABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA	68
10.1.1	Seguridad	69
11	CIBERSEGURIDAD	69
11.1	REQUERIMIENTOS PARA LA CIBERSEGURIDAD	69
11.2	ESTÁNDARES RELACIONADOS A LA CIBERSEGURIDAD	71

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Estándares relacionados a nivel nacional	8
Tabla 2. Estándares relacionados a nivel internacional	9
Tabla 3. Proyectos EMCALI relacionados con Gestión de la Demanda	21
Tabla 4. Proyectos EMCALI relacionados con Automatización de la Red (ADA)	21
Tabla 5. Proyectos EMCALI relacionados con Infraestructura de Medida Avanzada (AMI)	22
Tabla 6. Proyectos EMCALI relacionados con Recursos Energéticos Distribuidos (DER)	22
Tabla 7. Proyectos EMCALI relacionados con Movilidad Eléctrica (VE)	23
Tabla 8. Beneficios técnicos de las subestaciones digitales	30
Tabla 9. Beneficios económicos de las subestaciones digitales	30
Tabla 10. Normas relacionadas con tecnología SCADA	41
Tabla 11. Normas relacionadas con tecnología GIS	41
Tabla 12 Beneficios técnicos de las Micro Redes	64
Tabla 13. Requerimientos para la ciberseguridad	70
Tabla 14. Estándares relacionados con ciberseguridad	71

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Organismos de la estructura del sector eléctrico en Colombia	14
Figura 2. Palabras claves en las Smart Grids de EMCALI	16
Figura 3. Plan de desarrollo de tecnologías Smart Grids de EMCALI	19
Figura 4. Perfil del prosumidor	27
Figura 5. Arquitectura de subestaciones digitales adoptada por EMCALI	28
Figura 6. Protocolos de comunicación para subestaciones digitales	32
Figura 7. Protocolos de información para subestaciones digitales	33
Figura 8. Arquitectura de tecnología ADA EMCALI - Urbano	35
Figura 9. Arquitectura de tecnología ADA EMCALI - Rural	35
Figura 10. Protocolos de comunicación para ADA	37
Figura 11. Protocolos de información para ADA	37
Figura 12. Arquitectura simplificada de funcionalidades SCADA de EMCALI	39
Figura 13. Clasificación de plantas de generación distribuida	43
Figura 14. Arquitectura Tecnología DER adoptada por EMCALI	44
Figura 15. Protocolos de comunicación para generación distribuida	46
Figura 16. Protocolos de información para generación distribuida	47
Figura 17. Arquitectura de almacenamiento de energía adoptada por EMCALI	49
Figura 18. Protocolos de comunicación para almacenamiento de energía	50
Figura 19. Protocolos de información para almacenamiento de energía	51
Figura 20. Arquitectura de Movilidad Eléctrica adoptada por EMCALI	53
Figura 21. Protocolos de comunicación para Movilidad Eléctrica	54
Figura 22. Protocolos de información para Movilidad Eléctrica	54
Figura 23 Arquitectura AMI en EMCALI.	56
Figura 24. Arquitectura gestión de la demanda adoptada por EMCALI	58
Figura 25. Protocolos de comunicación para gestión de la demanda	60
Figura 26. Protocolos de información para gestión de la demanda	61
Figura 27. Arquitectura Tecnología Smart Lighting adoptada por EMCALI	62
Figura 28. Arquitectura de Micro Redes adoptada por EMCALI	67



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

1 OBJETO

La presente norma es el documento directriz que fija los requerimientos técnicos mínimos, con énfasis en las arquitecturas de comunicación e información, establecidos por **EMCALI** para continuar avanzando en el desarrollo de las redes inteligentes conocidas por su nombre en inglés como Smart Grids, fortaleciendo la cadena de valor de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía - UENE al incorporar nuevos equipos y mercados para fidelizar a los clientes y asegurar la rentabilidad en los siguientes periodos, todo en aras de beneficiar al usuario final, con el fin de conseguir un suministro eléctrico seguro, sostenible y flexible.

2 ALCANCE

Este capítulo de la norma tiene en cuenta lo definido en los capítulos previos con respecto a la medida AMI, la arquitectura de red, las prestaciones actuales de las plataformas tecnológicas que apoyan la operación del sistema de **EMCALI**, incluyendo su sistema SCADA en el Centro de Control de Energía, los proyectos piloto desarrollados de medida inteligente, gestión de la demanda y de hogares sostenibles, así como las normativas nacionales e internacionales para la implementación de las Smart Grids, la evaluación de las operaciones de Smart Grid para los niveles de alta, media y baja tensión y los requisitos tecnológicos con los que se deben proyectar las respectivas redes, así como los aspectos regulatorios de reconocimiento a las inversiones en Smart Grid que generan la tipificación constructiva.

3 DEFINICIONES

Se relacionan a continuación las más importantes definiciones utilizadas en este capítulo por **EMCALI**, basadas en la reglamentación de sus Normas de Técnicas de Distribución de Energía y definiciones dadas por la CREG:

- **AUTOGENERACIÓN:** Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de autogeneración.
- **CIBERSEGURIDAD:** Estrategias y acciones diseñadas para proteger la privacidad de los datos relacionados con el sistema de distribución de energía eléctrica, el sistema de medida, y la seguridad de las redes informáticas y de comunicaciones.
- **DEMANDA:** Carga eléctrica máxima de una instalación durante un período dado, expresada en kilovatios (kW) o en kilovoltiamperios (kVA).



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- **EQUIPO DE MEDIDA:** En relación con un punto de conexión lo conforman todos los transformadores de medida, medidores y el cableado necesario para ese punto de conexión.
- **FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER):** Son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.
- **GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD):** Es la producción de energía eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución Local (SDL). La capacidad de la generación distribuida se definirá en función de la capacidad del sistema en donde se va a conectar, según los términos del código de conexión y las demás disposiciones que la CREG defina para tal fin.
- **GENERADOR DISTRIBUIDO:** Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.
- **INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA, AMI (por sus iniciales en inglés, Advanced Metering Infrastructure):** Es la infraestructura que permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía eléctrica. Esta infraestructura integra hardware (medidores avanzados, centros de gestión de medida, enrutadores, concentradores, antenas, entre otros), software y arquitecturas y redes de comunicaciones, que permiten la operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de los sistemas de medida.
- **INTEROPERABILIDAD:** La capacidad de dos o más redes, sistemas, aplicaciones, dispositivos o componentes de los mismos o diferentes fabricantes, de intercambiar información y posteriormente utilizarla con el fin de realizar las funciones requeridas.
- **MEDIDOR AVANZADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:** Dispositivo que mide y registra datos de uso de energía eléctrica de los usuarios, en intervalos máximos de una hora, con capacidad de almacenar y transmitir dichos datos, por lo menos, con frecuencia diaria. La información registrada se podrá utilizar, entre otros fines, para la gestión comercial, la planeación y operación del sistema, y la gestión de pérdidas.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- **MEDIDOR:** Es el aparato que mide la demanda máxima y los consumos de energía activa o reactiva o las dos. La medida de energía puede ser realizada en función del tiempo y puede o no incluir dispositivos de transmisión de datos.
- **RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS (DER):** Se refiere a aquellos sistemas de generación y almacenamiento de energía instalados cerca de los puntos de demanda y que pueden, o no, conectarse a una red de distribución de energía. Con el fin de no generar confusiones, se citará la sigla en inglés: DER (*Distributed Energy Resources*).
- **SCADA:** Sistema de supervisión, control y adquisición de datos.
- **SMART GRID:** Abarca la integración de la potencia, comunicaciones y las tecnologías de información para una infraestructura del sistema de potencia mejorada, alimentado a las cargas mientras provee una evolución en marcha de las aplicaciones del usuario final.
- **USUARIO:** Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se le denomina también consumidor. Para los efectos de esta Resolución se denominará Usuario Final.
- **MOVILIDAD SOSTENIBLE:** Aquella que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos ecológicos básicos actuales o futuros. Incluye principios básicos de eficiencia, seguridad, equidad, bienestar (calidad de vida), competitividad y salud, de conformidad a lo dispuesto por el World Business Council for Sustainable Development.
- **VEHÍCULO ELÉCTRICO:** Automotor impulsado exclusivamente por uno o más motores eléctricos, que obtienen corriente de un sistema de almacenamiento de energía recargable, como baterías u otros dispositivos portátiles de almacenamiento de energía eléctrica, incluyendo celdas de combustible de hidrógeno o que obtienen la corriente a través de catenarias. Estos vehículos no cuentan con motores de combustión interna o sistemas de generación eléctrica a bordo como medio para suministrar energía eléctrica.
- **ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA:** Sistema que provee energía para la carga rápida de las baterías de vehículos eléctricos y que cuenta con una potencia de salida superior a 50 kilovatios.
- **ESTACIÓN DE CARGA LENTA:** Equipo que provee energía para la carga lenta de baterías de vehículos eléctricos y que tiene una potencia de salida entre 7 kilovatios y 49 kilovatios.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

4 ASPECTOS REGULATORIOS A NIVEL NACIONAL

A nivel colombiano esta norma de Smart Grid está sujeta, pero no limitada, a los reglamentos y demás disposiciones legales vigentes (sus modificaciones y actualizaciones) contenidos en las resoluciones y normativas que se citan en la Tabla 1.

Tabla 1. Estándares relacionados a nivel nacional

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
1.	CREG 017 de 2005	Calidad de potencia.
2.	Decreto 2469 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía	Por el cual se establecen los lineamientos de política energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración.
3.	Decreto 2492 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía	Por el cual se adoptan disposiciones en materia de implementación de mecanismos de respuesta de la demanda.
4.	Ley 1715 de 2014	Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.
5.	NTC 5001	Calidad de la potencia eléctrica. Límites y metodología de evaluación en punto de conexión común.
6.	NTC 4440	Equipos de medición de energía eléctrica. Intercambio de datos para lectura de medidores, tarifa y control de carga. Intercambio directo de datos locales.
7.	NTC 5648	Medición de energía eléctrica. Sistemas de pago. Requisitos particulares. Medidores de pago estáticos para energía activa (clase 1 y 2).
8.	NTC 5753	Medida de la energía eléctrica. Glosario de términos.
9.	NTC 5907	Mediciones de electricidad. Sistemas de pago. Especificación de transferencia estándar (STS). Protocolo de la capa de aplicación para sistemas portadores de códigos en una sola dirección.
10.	NTC 6079	Requerimientos para sistemas de infraestructura de medición avanzada.
11.	NTC-ISO 50001	Sistemas de gestión de energía. Requisitos con orientación para su uso.
12.	NTC-ISO/IEC 27002	Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de práctica para la gestión de la seguridad de la información. Colombia.
13.	NTC-ISO-IEC 27001	Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos. Colombia.
14.	Resolución 40072 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía	Mecanismos para implementar la infraestructura de medición avanzada en el servicio público de energía eléctrica.
15.	Resolución CREG 011 de 2015	Por la cual se regula el programa de respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica.
16.	Resolución CREG 030 de 2018	Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.
17.	Resolución CREG 038 de 2014	Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
18.	Resolución CREG 063 de 2010	Por la cual se regula el anillo de seguridad del Cargo por Confiabilidad denominado Demanda Desconectable Voluntariamente.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
19.	Resolución CREG 070 de 1998	Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
20.	Resolución CREG 119 de 2007	Por la cual se aprueba la fórmula tarifaria general que permite a los Comercializadores Minoristas de electricidad establecer los costos de prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional.
21.	Resolución CREG 179 de 2014	Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
22.	Resolución CREG 180 de 2014	Por la cual se establecen los criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional.
23.	Resolución CREG 015 de 2018	Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional
24.	Resolución CREG 075 de 2021	Por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional
25.	Ley 2099 de 2021	Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones.
26.	UPME	Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Plan Energético Nacional - Colombia: Ideario Energético 2050.

5 ASPECTOS REGULATORIOS A NIVEL INTERNACIONAL

Esta norma de Smart Grid está sujeta, pero no limitada, a los estándares internacionales vigentes (sus modificaciones y actualizaciones) contenidos en las resoluciones y normativas que se citan en la Tabla 2, consensuados por el *National Institute of Standards and Technology (NIST)*, producto del Grupo de Trabajo de Expertos en Dominios del NIST (DEWG).

Tabla 2. Estándares relacionados a nivel internacional

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
1.	ANSI C12.1 - 2014	American National Standard for Electric Meters - Code for Electricity Metering.
2.	ANSI C12.18 - 2006	Protocol Specification for ANSI Type 2 Optical Port.
3.	ANSI C12.19 - 2012	American National Standard for Utility Industry End Device Data Tables.
4.	ANSI C12.20 - 2015	Electricity Meters - 0,1 - 0,2 and 0,5 Accuracy Classes.
5.	ANSI C12.21 - 2006	Protocol Specification for Telephone Modem Communication.
6.	ANSI C12.22 - 2012	Protocol specification for interfacing to data communication networks.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
7.	ANSI/CEA 709.6 – 2015	Control Networking Protocol Specification Part 6: Application Elements.
8.	CEN/CLC/ETSI/TR 50572 - 2011	Functional reference architecture for communications in smart metering systems.
9.	CEN-CENELEC-ETSI – 2012	Smart Grid Coordination Group. Smart Grid Reference Architecture.
10.	IEC 60870-6-503 – 2014	Telecontrol equipment and systems - Part 6-503: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Services and protocol.
11.	IEC 60870-6-702 – 2014	Telecontrol equipment and systems - Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - Functional profile for providing the TASE.2 application service in end systems.
12.	IEC 60870-6-802 – 2014	Telecontrol equipment and systems - Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Object models.
13.	IEC 61850 – 2019	Communication networks and systems for power utility automation - ALL PARTS
14.	IEC-62559-1	Use case methodology – Part 1: Concept and processes in standardization
15.	IEC-62559-2	Use case methodology – Part 2: Definition of the templates for use cases, actor list and requirements list
16.	IEC-62559-3	Use case methodology – Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format
17.	IEC 61968 - 2012	Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management – ALL PARTS.
18.	IEC-61968-1	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 1: Interface architecture and general recommendations
19.	IEC-61968-3	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 3: Interface for network operations
20.	IEC-61968-4	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 4: Interfaces for records and asset management
21.	IEC 61968-9 -2013	Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 9: Interfaces for meter reading and control.
22.	IEC-61968-11	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution
23.	IEC-61968-13	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 13: CIM RDF Model exchange format for distribution
24.	IEC-61968-100	Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 100: Implementation profiles



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
25.	IEC 61970 – 2018	Energy management system application program interface
26.	IEC-62056-21	Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 21: Direct local data exchange
27.	IEC-62056-42	Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange
28.	IEC-62056-46	Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 46: Data link layer using HDLC protocol
29.	IEC-62056-47	Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks
30.	IEC-62056-53	Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
31.	IEC-62056-61	Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
32.	IEC-62056-62	Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 6-2: COSEM interface classes
33.	IEC-61851-1	Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements
34.	IEC-61851-21-1	Electric vehicle conductive charging system – Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply
35.	IEC-61851-21-2	Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off-board electric vehicle charging systems
36.	IEC-61851-23	Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos - Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos
37.	IEC-61851-24	Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos - Parte 24: Comunicación digital entre una estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos y un vehículo eléctrico, para el control de la carga en corriente continua
38.	IEC-62196-1	Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 1: Requisitos generales
39.	IEC-62196-2	Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
40.	IEC-62196-3	Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores de vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua
41.	IEC 62351 – 2018	Power systems management and associated information exchange - Data and communications security.
42.	IEC TR 62357-1 – 2016	Power systems management and associated information exchange - Part 1: Reference architecture.
43.	IEEE Std 1547 - 2018	IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces.
44.	IEEE Std 1588 - 2008	IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems.
45.	IEEE 1686 – 2013	IEEE Standard for Intelligent Electronic Devices Cyber Security Capabilities.
46.	IEEE Std 1901 – 2010	IEEE Standard for Broadband over Power Line Networks: Medium Access Control and Physical Layer Specifications.
47.	IEEE Std C37.118 – 2005	IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems.
48.	IEEE Std C37.239 – 2010	IEEE Standard for Common Format for Event Data Exchange
49.	IEEE Std 1815 – 2015	IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed Network Protocol
50.	IEEE Std. 2030 – 2011	IEEE Guide for Smart Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology Operation, with the Electric Power System
51.	ISO/IEC 27001 – 2007	Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos
52.	ISO/IEC TR 27019 – 2013	First edition (2013-07-15). Information technology — Security techniques — Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry. Geneva: ISO/IEC.
53.	NAESB REQ18 - 2016	Retail Customer Energy Usage Information Communication Model Business Practices (MBPs).
54.	NAESB REQ-21 – 2017	Energy Services Provider Interface Model Business Practices (MBPs)
55.	NAESB REQ-22 – 2017	Third Party Access to Smart Meter-based Information Model Business Practices (MBPs).
56.	NERC CIP-002-5	Cyber Security — BES Cyber System Categorization.
57.	NERC CIP-003-5	Cyber Security — Security Management Controls.
58.	NERC CIP-005-5	Cyber Security – Electronic Security Perimeter
59.	NERC CIP-006-5	Cyber Security — Physical Security of BES Cyber Systems.
60.	NERC CIP-007-5	Cyber Security – Systems Security Management.
61.	NERC CIP-008-5	Cyber Security — Incident Reporting and Response Planning.
62.	NERC CIP-009-5	Cyber Security — Recovery Plans for BES Cyber Systems.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
63.	NIST - 2014	NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0.
64.	NISTIR 7628 – 2010	Guidelines for Smart Grid cyber security.
65.	NISTIR 7761 – 2011	NIST Priority Action Plan 2 - Guidelines for Assessing Wireless Standards for Smart Grid Applications.
66.	Open Geospatial Consortium, OGC - 2012	Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules.

6 PARTICIPANTES Y PARTES INTERESADAS

Con el fin de facilitar la integración de tecnologías Smart Grids, **EMCALI** planea sus inversiones para garantizar altos niveles de calidad de energía y seguridad del sistema. Esta sección presenta los diferentes participantes y su rol en las Smart Grids del SDL de **EMCALI**.

Las entidades gubernamentales establecen un entorno estable y transparente para incentivar la inversión y facilitar la cooperación entre las autoridades reguladoras y la industria para el despliegue de las iniciativas Smart Grids. La implementación de Smart Grid en el SDL de **EMCALI** está orientada a ofrecer a corto y largo plazo, mayores: flexibilidad, calidad, confiabilidad y seguridad en el suministro eléctrico, mejorando la competitividad de **EMCALI** en el mercado.

A la fecha de elaboración de este documento, la estructura del sector eléctrico en Colombia, conformada por los organismos que se ilustran en la Figura 1, establece las resoluciones, los planes de expansión, control y regulación de los distintos agentes, así como la operación y administración del mercado eléctrico.



Fuente: Sistema de Transmisión Nacional Eléctrico Colombiano, UPME. 2013

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Figura 1. Organismos de la estructura del sector eléctrico en Colombia

En términos del desarrollo de Smart Grid, la UPME en representación del Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecieron un mapa de ruta para la implementación de Smart Grids en Colombia (ver <http://www1.upme.gov.co/Paginas/Smart-Grids-Colombia-Visi%C3%B3n-2030.aspx>). Este mapa de ruta establece las estrategias y regulaciones para el desarrollo de las Smart Grids, comunes a las empresas de servicios eléctricos del país, las cuales han sido acogidas por **EMCALI**.

7 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA CONTRATISTAS, INSTALADORES E INTEGRADORES

- a) La estructuración y materialización de proyectos Smart Grids deberá ser integral, presentando características que inherentemente cumplan con los requerimientos de **EMCALI**, en aspectos de eficiencia energética, reducción del CO₂, interoperabilidad, ciberseguridad y mejoramiento de los indicadores de servicio al cliente o prosumidor.
- b) La estructuración y materialización de proyectos Smart Grids deberá considerar los objetivos consignados en la Unidad Estratégica de Negocio de Energía - UENE de **EMCALI**, aportando al cumplimiento de estos.
- c) La estructuración y materialización de proyectos Smart Grids deberá ir en estricto cumplimiento a los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada.
- d) Todos los proyectos Smart Grids deberán ser soportados con sus respectivas etapas de diseño hasta construcción y puesta en servicio, presentando a **EMCALI** los estudios de prefactibilidad y factibilidad que aborden detalladamente la viabilidad técnica y económica de cada proyecto, interiorizando impactos tangibles y no tangibles generados por la aplicación de la tecnología seleccionada.
- e) Las tecnologías Smart Grids a implementar deberán ser estándar, protocolo abierto, que permita a **EMCALI** definir los aspectos técnicos para una adecuada interoperabilidad.
- f) Las tecnologías Smart Grids a implementar deberán ser modulares, escalables y flexibles para su adecuada ampliación y modernización de hardware y de software.
- g) El contratista, instalador o integrador, deberá poner a disposición de **EMCALI** toda su pericia y proactividad para implementar los proyectos Smart Grids integrando al máximo las arquitecturas, sistemas o equipos que **EMCALI** ya tiene instalados en sus sistemas

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

en jurisdicción, con el debido análisis técnico y económico de la viabilidad e idoneidad de la integración de lo existente con la nueva tecnología Smart Grid a instalar.

8 SMART GRID DE EMCALI

Existen diferentes versiones o definiciones de Smart Grid sin embargo todas convergen en la integración de las redes de energía con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Algunas definiciones conocidas son:

EPRI (Electric Power Research Institute) define Smart Grid como:

Una red que incorpora las tecnologías de la información y comunicación en cada aspecto de la generación, suministro y consumo de electricidad, con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental, mejorar los mercados, mejorar la fiabilidad y el servicio, reducir costos y aumentar la eficiencia.

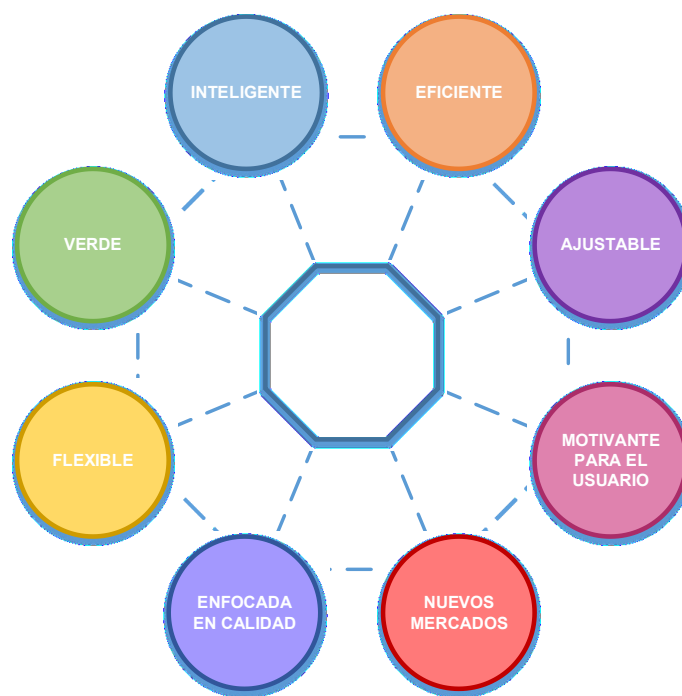
La ETP SP (Smart Grid European Technology Platform) define la Smart Grid como:

Una red que integra de forma inteligente las acciones de todos los usuarios conectados a ella – generadores, consumidores y aquellos que son ambas cosas – para suministrar electricidad de forma eficiente, sostenible, económica y segura.

En **EMCALI** las Smart Grids deben abarcar la integración de la potencia, las comunicaciones y las tecnologías de información para una infraestructura mejorada del sistema de potencia, alimentado a las cargas, al mismo tiempo que provee una evolución en marcha de las aplicaciones al usuario final. Se busca incrementar la confiabilidad y seguridad de la red eléctrica, aumentar la eficiencia energética (que conlleva a una reducción de costos), y mejorar las condiciones para el medio ambiente.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

La Figura 2 presenta el esquema conceptual del alcance de las Smart Grids de **EMCALI**.



*Figura 2. Palabras claves en las Smart Grids de **EMCALI***

Dentro de sus principales características se destaca al usuario como parte activa del SDL, no solo como consumidor, sino también como proveedor de potencia a la red (prosumidor).

Adicionalmente, la potencia entregada a la red no sólo toma lugar en la generación centralizada, también hay presencia de fuentes alternas de energía en diferentes niveles de la red o generación distribuida. **EMCALI** ha adoptado la visión propuesta por la IEEE Std. 2030 - 2011, esto permite integrar sistemas distribuidos de fuentes de energía alternativas por la flexibilidad en la red.

Con base en la guía IEEE Std. 2030 - 2011, **EMCALI** establece los principios que rigen su arquitectura Smart Grid, así:

- **Estandarización:** Tanto los elementos participantes como su interrelación deben estar definidas, publicadas y ser estables todo el tiempo.
- **Abierto:** Su infraestructura debe estar basada en tecnología que se encuentre habilitada a todos los integrantes calificados en un fundamento no discriminatorio. Para ello, **EMCALI** acoge a los proveedores de tecnología que tengan un plan evolutivo a favor de la estandarización y de la apertura de sus productos.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

Interoperabilidad: La Infraestructura de Medición Avanzada es uno de los casos de uso de mayor relevancia en la implementación de las redes inteligentes, por su relevancia en la toma de datos y operaciones de manera remota no solo en el contexto técnico desde la visión de un DSO sino de todos los datos tomados para la gestión comercial y de nuevos negocios que están surgiendo en el mercado de energía. Cada día más y más componentes de las tecnologías de la información y comunicación son conectados a la infraestructura de energía eléctrica, en ese sentido la interoperabilidad es un requerimiento clave para un robusto, confiable y segura red inteligente. El camino para conseguir una red inteligente interoperable se realiza a través de la especificación detallada con el uso de estándares y pruebas.

La mayoría de las redes inteligentes en el mundo están basadas en estándares nacionales y/o internacionales, sin embargo, el hecho de estar basados en estos estándares no garantiza una interoperabilidad por sí misma. Esto se debe en parte al malentendido sobre lo que significa interoperabilidad, que se puede esperar de ella y qué se debe hacer para lograrlo. (CENELEC, 2014)

El grupo europeo CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid define Interoperabilidad como “La habilidad de dos o más redes, sistemas, dispositivos, aplicaciones, o componentes para el funcionamiento en conjunto a través del intercambio de información con el fin de dar cumplimiento a las funciones requeridas”. La Interoperabilidad entre sistemas en una red inteligente debe ser considerada y bien especificadas en **Casos de Uso**, con lo cual es el inicio para iniciar el diseño de una red inteligente interoperable. Un **Caso de Uso**, define las bases para la especificación de requerimiento funcionales y no funcionales, casos de prueba y perfiles de prueba. En ese sentido, los diferentes actores y en especial los operadores de red necesitan definir de manera detallada cómo se utilizará un estándar específico (o conjunto de estándares) y qué opciones de los estándares se utilizan y de qué manera para lograr los casos de uso deseado. Esto se realiza a través de la definición de perfiles en cada caso de uso. (CENELEC, 2014).

- **Seguridad:** La infraestructura debe ser protegida contra el acceso no autorizado y las interferencias con el sistema en operación normal. Esto implica la constante revisión de las políticas de privacidad de información y otros aspectos de seguridad como la infraestructura física. Así como también los protocolos de ciberseguridad descritos en la suite definidas en el estándar DLMS/COSEM.
- **Escalabilidad:** La infraestructura debe poder expandirse a lo largo de todo el sistema de potencia sin ninguna limitación inherente de su tamaño.
- **Manejabilidad:** Los componentes de la infraestructura pueden tener su propia configuración y manejo, las fallas pueden ser identificadas y aisladas, y las componentes deben ser remotamente manejables.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- **Capacidad de Actualización:** Las configuraciones, software, algoritmos y credenciales de seguridad de la infraestructura pueden ser actualizados de forma segura con el mínimo de visitas a sitios remotos. Esto constituye un aspecto particular de la manejabilidad.
- **Capacidad de Compartir:** La infraestructura debe usar recursos compartidos que ofrezcan economía en la escala, minimice la duplicación de esfuerzos, y si está apropiadamente organizado, fomente la introducción de soluciones innovadoras y competitivas.
- **Ubicuidad:** Los usuarios autorizados de las Smart Grids deben poder fácilmente sacar ventaja de la infraestructura y que esto se provea sin tener en cuenta la ubicación geográfica ni otro tipo de barreras.
- **Integridad:** La infraestructura debe operar en un alto nivel de disponibilidad, desarrollo y confiabilidad. Eso redirecciona las comunicaciones de forma automática, opera durante las salidas del sistema y almacena información por intervalos suficientes para poder recuperarse de eventos de falla.
- **Fácil de Usar:** Debe contar con procedimientos y reglas lógicas, consistentes, y preferiblemente intuitivas para el uso y el manejo de la infraestructura. El sistema maximiza la información y las elecciones disponibles a los usuarios de Smart Grids, mientras minimiza las acciones que ellos deben hacer para participar, si ellos deciden hacerlo.

Contextualizando las Smart Grids dentro de la estructura y campo de acción de **EMCALI**, la implementación estratégica de las tecnologías que dotan la red eléctrica convencional de **EMCALI** con las características propias de una Smart Grid, deberán aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía - UENE, los cuales se presentan a continuación:

1. Desarrollar modelo de generación de energía de manera propia y/o en asociación.
2. Crecer e incursionar en nuevos mercados por medio del desarrollo de nuevos productos y servicios en la UENE que contribuya al crecimiento de ingresos.
3. Disminuir huella de carbono.
4. Aumentar la eficiencia del sistema de distribución mediante acciones, proyectos de inversión y funcionamiento en actualización, modernización e innovación.
5. Reducir de manera integral las pérdidas de energía.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

6. Captar, fidelizar y retener a los clientes.
7. Adaptación y creación rápida a nuevos modelos de negocio del sector de energía.
8. La modificación y adaptabilidad rápida de los nuevos procesos operativos y comerciales necesarios para atender las necesidades del mercado y del regulador.

En aspectos técnicos, es posible dotar la red eléctrica convencional de **EMCALI** con las características propias de una Smart Grid a través de las siguientes tecnologías en función de la escala de implementación respecto a las proyecciones de **EMCALI**, tal como se presenta en la Figura 3.



*Figura 3. Plan de desarrollo de tecnologías Smart Grids de **EMCALI***

La implementación e integración de estas tecnologías en la red eléctrica convencional, demandan la existencia de una infraestructura de tecnologías de la información y comunicación (TIC), altamente fiable, segura y que garantice la interoperabilidad, la cual debe proporcionar el soporte a todas las aplicaciones que ofrecen inteligencia a la red en cualquiera de sus niveles.

EMCALI persigue con las tecnologías Smart Grids:

- a) Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas: la integración de tecnologías DER reduce las pérdidas técnicas debido a su cercanía con los centros de consumo y mejora el factor de potencia. Las pérdidas no técnicas se reducen mediante la implementación de tecnologías AMI y la detección de manipulación de la red eléctrica.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- b) Aplanamiento de la curva de demanda: mediante la gestión de la demanda, la cual se apalanca por medio de medición del consumo del usuario. Con dicha información, **EMCALI** propone tarifas que induzcan a los usuarios al consumo de energía en diferentes horarios. También las unidades de generación distribuidas aportan energía al sistema eléctrico, reduciendo el pico de demanda en escenarios de máximo consumo y reduciendo la energía importada desde la red interconectada.
- c) Mejora de la continuidad de suministro: mediante la automatización de la red de distribución, la funcionalidad de localización de fallas, Self-Healing y la reconfiguración automática de la red, reducir los tiempos de interrupción del servicio.
- d) Reducción de emisiones de CO₂: incrementando la eficiencia del sistema eléctrico y la implementación de las fuentes de generación distribuidas, se reduce la energía eléctrica generada por parte de centrales térmicas y con esto las emisiones generadas al medio ambiente.
- e) Aumento de la independencia energética ante fenómenos naturales: la instalación de tecnologías de generación distribuida permite reducir el uso de las centrales hidráulicas y térmicas en las épocas en que las lluvias sean reducidas.

EMCALI utiliza la automatización y aprovecha la información disponible de su sistema eléctrico a partir de la implementación de tecnologías de Smart Grids para identificar aspectos clave de toda la red y minimizar la probabilidad de fallas en cascada en el sistema:

- a) **EMCALI** está en capacidad de implementar funciones iniciales de monitoreo y control de la red que están vinculadas a las Smart Grids, con énfasis en las comunicaciones en apoyo de la automatización de la red.
- b) Las subestaciones de distribución están automatizadas y vinculadas remotamente (conmutación inteligente en campo).
- c) Desde su centro de control **EMCALI** cuenta con esquemas avanzados para la restauración de interrupciones, que se resuelven automáticamente (self-heal) y/o reducen la magnitud de las interrupciones no planificadas.
- d) **EMCALI** monitorea remotamente activos clave de la red para respaldar la toma de decisiones.
- e) **EMCALI** invierte y expande las redes de comunicación de datos en apoyo de las operaciones del SDL. Dichas comunicaciones de datos expandidas incluyen redes de protocolo de internet (IP) a través de fibra y banda ancha a través de líneas eléctricas.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

EMCALI, ha ejecutado proyectos piloto en ruta al desarrollo de las Smart Grids, entre los cuales se tiene, según Informe de Gestión 2018:

*Tabla 3. Proyectos **EMCALI** relacionados con Gestión de la Demanda*

Proyecto: Gestión de la Demanda	
Objetivo	Gestionar automáticamente la demanda desconectable de cargas no priorizadas.
Actividades	Gestionar automáticamente la demanda desconectable de cargas no priorizadas, con la participación de Almacenes La 14 (Oficinas Limonar, Climatización Valle del Lili, Limonar, Pasoancho, Cosmocentro, Boulevard y Avenida Sexta), la Universidad del Valle (sede Meléndez) y las instalaciones de la Gerencia de Energía
Logros	• Instalación de equipos en siete almacenes La 14 y en la Universidad del Valle. • Se gestionó el consumo del 55% de energía con el control de los aires acondicionados e iluminación.

*Tabla 4. Proyectos **EMCALI** relacionados con Automatización de la Red (ADA)*

Proyecto: Actualización Centro de Control Energía	
Objetivo	Actualización del sistema que opera la automatización sobre la red de distribución de energía a través de un Centro de Control de Distribución de Energía Eléctrica para mejor calidad y confiabilidad del sistema.
Actividades	Actualización SCADA/DMS/OMS- EMCALI , servicios y licencias de migración a ADMC V3, nuevo Hardware vínculo cliente - red.
Logros	Etapa precontractual, adjudicación, legalización e inicio de la actualización del centro de control, adjudicado a la firma ABB, contrato en ejecución para mejor calidad y confiabilidad del sistema.
Proyecto: Expansión de la Infraestructura Fase V	
Objetivo	Adquisición de obras de infraestructura eléctrica, ya realizadas por terceros en el área de influencia de EMCALI , lo que permite garantizar la calidad y cobertura del servicio.
Actividades	• Compra de redes e infraestructura construida o en proceso de construcción realizada por terceros (km de red de Media Tensión y baja Tensión, Transformadores, etc.). • Compra de materiales de suministro para la conexión (cables de media y baja tensión, herrajes, postes, ductos y tubería) y equipos (transformadores, barrajes, seccionadores y protecciones).
Logros	Se compraron activos a terceros, tales como a constructoras: Jaramillo Mora, Marval, David Klahr, Solanilla, Buena Vista, Bolívar, Skema, Bariloche, Entre otras, que permitieron aumentar la capacidad del sistema en 13.620 kVA y 10,24 km de Red en media tensión para una mejor calidad y cobertura del servicio en nuevos clientes.

Proyecto: Instalación Equipos Flexibilidad Fase V	
Objetivo	Instalación de equipos de flexibilidad para el mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio en lo referente a las interrupciones.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Actividades	- Equipos de maniobra tales como: - Reconectores 15kV. - Reconectores 80kV. - Cajas de maniobras 6 vías 15 kV. - Cuchilla tipo cortacircuito 15 kV. - Cuchilla tipo cortacircuito 38 kV.
Logros	Adquisición de 606 cuchillas tipo línea, 1351 cuchillas tipo cortacircuito y 112 reconectores.

*Tabla 5. Proyectos **EMCALI** relacionados con Infraestructura de Medida Avanzada (AMI)*

Proyecto: Disminución Pérdidas no Técnicas de Energía	
Objetivo	Reducir las pérdidas no técnicas de energía hasta alcanzar las pérdidas reconocidas.
Actividades	- Balances energéticos de subestaciones, circuitos y transformadores: Medición de circuitos, macromediciones en transformadores de distribución. - Detección de irregularidades y caracterización de circuitos - Normalización del servicio de energía: Sistema de medida y acometida - Implementación de la infraestructura de Medición Avanzada AMI para reducción de pérdidas, en cumplimiento del plan presentado a la CREG de acuerdo con la resolución CREG 015 del 2018 - Interventoría a las actividades operativas - Sostener el nivel de pérdidas alcanzado el año inmediatamente anterior
Logros	- Sostener el nivel de pérdidas alcanzado el año inmediatamente anterior - En los últimos cinco años del proyecto se logra reducir la cantidad de energía pérdida desde 451 GWh/año en diciembre de 2015 a 405 GWh/año en diciembre de 2020.

*Tabla 6. Proyectos **EMCALI** relacionados con Recursos Energéticos Distribuidos (DER)*

Proyecto: Hogares Sostenibles	
Objetivo	El proyecto consiste en instalación de sistemas fotovoltaicos para viviendas de estrato 1, para completar 55 viviendas adecuadas con esta tecnología.
Actividades	- Se inició con un piloto de 5 viviendas en 2015 y se ampliaron a 55. - Paneles fotovoltaicos de 1.8 kW pico por usuario. - Rack y soportes (Galvanizado/Piso). - Inversor Grid Tie Conext 5.0. - GT Communication Gateway. - Estación meteorológica-W/Uv & Solar Radiation Sensor. - Materiales eléctricos (cableado, cajas, etc.) - Instalación y puesta en marcha. - Proyecto a continuar en 2019, 50 viviendas adecuadas
Logro	55 viviendas adecuadas en 2019

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Proyecto: Proyectos de Generación, Cogeneración, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	
Objetivo	Desarrollar alternativas de generación con FINCER con energía solar fotovoltaica, aprovechando las ventajas de la ley 1715 y 697.
Actividades	Suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas con capacidad de 400 kWp cada una. Instalar en el 2019, 2 MWp, en clientes del sector comercial e industrial de la ciudad de Cali.
Logro	- Inicio plan solar distribuido. - Proyectos vendidos por EMCALI con 946,9 kW Registrados en UPME (entre instalados y en desarrollo).

Tabla 7. Proyectos **EMCALI** relacionados con Movilidad Eléctrica (VE)

Proyecto: Movilidad Eléctrica	
Objetivo	Exploración y estructuración de esquemas de movilidad eléctrica.
Actividades	Análisis de modelo de negocio con un operador de transporte masivo para el suministro de energía para recargar la flota de buses eléctricos futuros.
Logro	Se gestionó la donación de un vehículo eléctrico, su carga completa toma ocho horas y permite una autonomía de operación de 200 kilómetros.

Las siguientes secciones presentan los requerimientos técnicos mínimos, haciendo énfasis en las arquitecturas de comunicación e información que **EMCALI** considera para abordar los respectivos análisis de viabilidad, etapas de ingeniería, implementación y puesta en servicio de las capas de cada solución Smart Grid a desarrollar.

8.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN

EMCALI adopta el referido mapa de ruta Smart Grids Colombia Visión 2030 definido por la UPME para determinar la clase de elementos y tecnologías a integrar en su sistema eléctrico a nivel de 115 kV, las tecnologías DER, optimización de su red a 115 kV y la gestión de la demanda a este nivel de tensión.

Las tecnologías para implementar en el sistema de transmisión a 115 kV de **EMCALI** buscan flexibilidad en su sistema a 115 kV y facilitar la integración de nuevas fuentes de generación, para lo cual incluyen:

- Unidades de medición fasorial (PMU's): corresponden a sensores de alta velocidad usados para la medición sincronizada de fasores de señales de tensión y corriente con referencia de tiempo común (ángulo), obtenida del sistema de posicionamiento global (GPS). Las señales se miden en forma de valores complejos y son representadas por su



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

magnitud y su ángulo. Adicionalmente se utilizan para el monitoreo de calidad de potencia y responden a los cambios de tensión de manera automática.

- b) Sistemas de medición de área amplia (WAM's): para el procesamiento de la información en tiempo real y de manera sincronizada a lo largo del área geográfica de cubrimiento del SDL de **EMCALI**, lo cual facilita las operaciones de este a escala regional.
- c) Dispositivos de almacenamiento de energía: corresponden a baterías avanzadas.
- d) Controles avanzados: ofrecen enfoques automatizados para las mejoras de operación del sistema. El nuevo centro de control del SDL de **EMCALI** incluye aplicativos de detección de fallas (FLISR: Fault Locator Insulation and System Restoration) y diagnóstico, así como aplicativos inteligentes de control distribuido.
- e) Controles de generación distribuida: los sensores en las subestaciones detectan problemas en circuitos aguas abajo, permitiendo a **EMCALI** habilitar a los usuarios que tengan su propio sistema de generación.

Para la red de transmisión, los sistemas Smart Grids pretenden lograr:

- a) Incrementar la capacidad de transmisión, basándose en la adquisición de información en tiempo real.
- b) Mejorar el monitoreo en tiempo real y el control del estado de operación del sistema.
- c) Mejorar la flexibilidad y el control de los flujos de potencia, lo cual conlleva al aumento de la capacidad de transmisión.
- d) Mejorar la coordinación de interconexión, lo cual permite ampliar las posibilidades energéticas de la red a 115 kV de **EMCALI** y facilita expandir su mercado.
- e) Mitigar el impacto social-ambiental que conlleva el sistema de transmisión.
- f) Nuevos criterios metodológicos para el planeamiento y operación del sistema de potencia.
- g) Integración optima de la red de transmisión actual con los elementos modernos que se sumarán a esta.

8.2 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

EMCALI adopta el referido mapa de ruta Smart Grids Colombia Visión 2030 definido por la UPME para determinar la clase de elementos y tecnologías a integrar en su sistema de

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

distribución local - SDL, las tecnologías DER, optimización de sus redes en media y baja tensión y la gestión de la demanda en dichos niveles de tensión.

A nivel de distribución los dispositivos de comunicación en doble sentido entre las subestaciones y el control remoto de equipos y tecnologías presentes en las redes de media y baja tensión de **EMCALI**, involucran tecnologías de:

- a) Control V/VAr integrado (IVVC): controlan la tensión del sistema sin poner en peligro su confiabilidad.
- b) Subestaciones inteligentes: mayores posibilidades de control al adquirir y manipular las variables en tiempo real, permitiendo tomar decisiones más acertadas con respecto a la necesidad exacta de oferta-demanda, e incrementar su tiempo respecto a las condiciones de la red.
- c) Detección, diagnóstico y restablecimiento de fallas: la utilización de sensores permite detectar fácilmente las fallas en el sistema de distribución, además de tomar medidas preventivas a daños futuros.
- d) Actualización en la alimentación de información: habilitando los sistemas de comunicación para los reconectores y los interruptores se incrementan tanto la información del sistema de potencia como la habilidad de desarrollar funciones de automatización.
- e) Transformadores: los analizadores de potencia a nivel en los transformadores de potencia, interactuando con los medidores inteligentes, proveen información importante, como el consumo, salidas, localización de fallas y también la recuperación de información.

Con lo anterior el sistema de distribución de **EMCALI** ofrece las siguientes funcionalidades:

- a) Permitir a la red la integración de nuevos usuarios con nuevos requerimientos.
- b) Mejorar la eficiencia del sistema en la operación diaria.
- c) Mejorar la seguridad de la red, el sistema de control y la calidad de alimentación.
- d) Mejorar la planeación de redes futuras.
- e) Mejorar el funcionamiento del mercado y el servicio.
- f) Habilitar al usuario para que sea un miembro más directo y activo en la utilización eficiente de energía.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

8.3 CONSUMIDORES

El sistema Smart Grid de **EMCALI** asegura la integración del consumidor como participante en la red. Por ello, **EMCALI** fomenta la creación de interfaces que permiten el fácil acceso a la información generada en el sistema (tanto de consumo local, como generación global).

8.3.1 Consumidores Residenciales

La comunicación entre los consumidores y **EMCALI** se apalanca en el sistema de infraestructura de medición avanzada AMI

Esta infraestructura provee servicios con la capacidad de control para el uso racional de energía del hogar, no sólo para un único consumidor. El manejo de un grupo mayor de consumidores (un barrio o conjunto residencial), crea estrategias de control para el ahorro energético. Conociendo la información a cada momento de los movimientos en el flujo de carga, **EMCALI** determina la curva de consumo diaria que tiene el consumidor.

8.3.2 Consumidores Comerciales e Industriales

Con estos participantes interesa el control de consumo durante las horas de máxima y mínima demanda, en razón a sus características muy específicas de funcionamiento.

Las tecnologías empleadas en este componente del sistema corresponden a:

- a) Monitoreo continuo y diagnóstico automatizado: gran parte de la energía eléctrica consumida está presente en los edificios comerciales. Con estos sistemas **EMCALI** fomenta políticas de “edificios verdes” para incentivar a los usuarios a instalar equipos reductores de consumo.
- b) Información de consumo: los datos sobre el consumo de un edificio comercial permiten evaluar la política de reducción de energía, ver si es rentable, y decidir si permanecer con ella o tomar otra opción.

8.3.3 Prosumidor

Tipos de tecnología como las ya mencionadas han permitido que los consumidores participen cada vez más como agentes activos en el sistema eléctrico. Pueden ser al tiempo consumidores y productores de energía, tomando y entregando energía a la red, constituyendo lo que se conoce como “prosumer” o “prosumidor” (del inglés, *producing consumers*).

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

No todos los consumidores son prosumidores, dado que estos últimos corresponden a aquellos usuarios que implementan las tecnologías disponibles para producir, almacenar, consumir y vender la energía eléctrica, siendo así parte activa del sistema eléctrico y aprovechando los beneficios brindados.

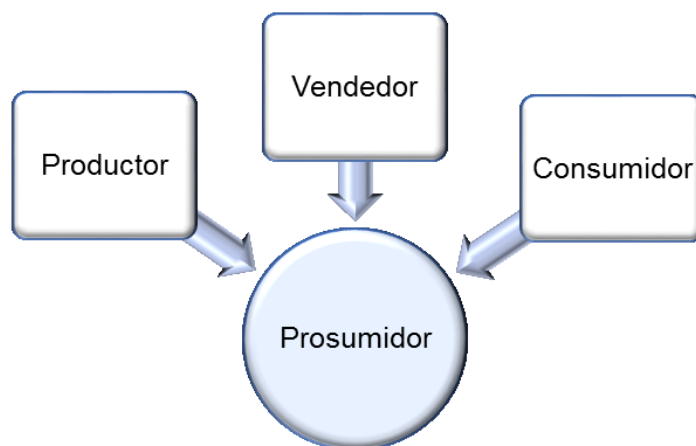


Figura 4. Perfil del prosumidor

9 REQUERIMIENTOS SMART GRID POR TECNOLOGÍA

9.1 SUBESTACIÓN DIGITAL

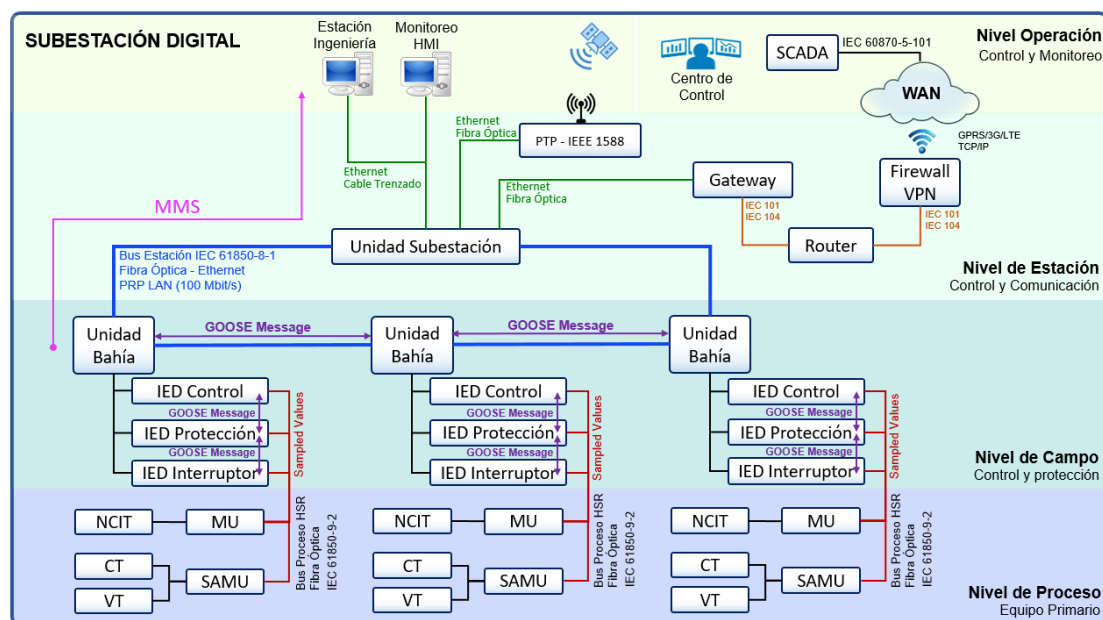
Una subestación digital es aquella donde los procesos de adquisición de información, transmisión, procesamiento y salida han sido completamente digitalizados, ofreciendo una infraestructura flexible de comunicaciones, que reduce las limitaciones de los sistemas de cableado punto a punto y permite compartir bidireccionalmente la información y el estado de los dispositivos en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y la flexibilidad del sistema en su conjunto.

En particular, la comunicación digital se realiza tanto en el equipamiento eléctrico primario como en los dispositivos electrónicos secundarios de la subestación. Existen modelos de datos uniformes y plataformas de comunicación de datos en toda la subestación y en esas plataformas se pueden realizar operaciones mutuas entre dispositivos inteligentes.

Las características básicas de una subestación digital son el disponer de equipamiento inteligente, la conexión a redes de comunicación y la automatización de operaciones y gestión, optimizando la capacidad de respuesta y flexibilidad.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

En la Figura 5 se presenta la arquitectura adoptada por **EMCALI** para sus subestaciones digitales y se indica a continuación de esta el significado de todos los acrónimos incluidos en esta figura.



*Figura 5. Arquitectura de subestaciones digitales adoptada por **EMCALI***

Acrónimos a reconocer en esta área:

CT:	Transformadores de Corriente (Current Transformer).
GOOSE MESSAGE:	Información de tiempo real entre equipos en una subestación (Generic Object Oriented Substation Event).
HMI:	Interfaz Hombre Máquina (Human Machine Interface).
IED:	Equipos electrónicos inteligentes (Intelligent Electronic Devices)
MMS:	Manufacturing Message Specification (Especificación de Mensajes de Fabricación).
MU:	Unidad de Fusión (Merging Unit).
NCIT:	Transformadores de medida no convencionales (Non-Conventional Instrument Transformers).
PTP:	Protocolo de tiempo de precisión (Precision Time Protocol).
VPN:	Red privada virtual (Virtual Private Network).
VT:	Transformadores de tensión (Voltage Transformer).
SAMU:	Dispositivo que permite la implementación del bus de proceso IEC 61850). (Stand Alone Merging Unit).
SCADA:	Sistema de supervisión, control y adquisición de datos (Supervisory Control And Data Acquisition).
WAN:	Red de área amplia (Wide Área Network).



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Ventajas y oportunidades técnicas de las subestaciones digitales para **EMCALI**:

Tabla 8. Beneficios técnicos de las subestaciones digitales

Fiabilidad y disponibilidad	Capacidad de autodiagnóstico de los dispositivos digitales, cualquier degradación en el funcionamiento de un activo se localiza en tiempo real. Aporta al mantenimiento preventivo.
Gestión de activos	Permite a los operadores optimizar la capacidad de carga de los equipos que conforman la instalación, en función de sus parámetros de diseño. Control del hardware de la subestación con análisis y control segundo a segundo.
Seguridad Eléctrica	• Reduce el riesgo de descargas eléctricas al sustituir los alambres de cobre por cables de fibra óptica. • La eliminación del cableado de los circuitos de los transformadores de corriente, reduce el riesgo de muerte debido a la apertura accidental del circuito. • La ausencia de aceite en transformadores reduce los riesgos de explosión. • El autocontrol avanzado de los activos de la subestación asegura que están operando dentro de sus límites de seguridad.
Mantenimiento	Los sistemas inteligentes analizan los datos y formulan recomendaciones sobre acciones de mantenimiento y reparación. Esto permite un cambio hacia el mantenimiento predictivo, evitando interrupciones no planificadas y costos de reparaciones de emergencia.
Ciberseguridad	Proteger los sistemas contra el ciber abuso o el vandalismo del mundo exterior.
Pruebas	Pruebas seguras con simulación y verificación basadas en software.
Renovación y ampliación	Las soluciones interoperables y el uso de fibra óptica en lugar de cables de cobre reducen la duración y los costes de indisponibilidad de las subestaciones durante la fase de rehabilitación del equipamiento secundario. Esto también se aplica a las obras de ampliación.
Normalización e interoperabilidad	Al cumplir con la norma IEC 61850, las soluciones y subestaciones digitales permiten interoperar con equipos de otros proveedores, con un fuerte grado de estandarización en el nivel de interfaz de los sistemas de equipos secundarios.
Comunicación	Las unidades inteligentes de control local y de zonas más amplias permiten el intercambio de datos entre niveles de tensión dentro de la propia subestación y entre subestaciones, permitiendo aplicaciones rápidas en tiempo real.

Ventajas y oportunidades económicas más relevantes de las subestaciones digitales de **EMCALI**:

Tabla 9. Beneficios económicos de las subestaciones digitales

Reducción en cables	80% de reducción en conductores de cobre, debido a que las conexiones punto a punto en cobre son reemplazadas con fibra óptica. Los cables de cobre solo permanecen para las fuentes de alimentación y las conexiones cortas entre equipos primarios y casetas de distribución en el patio de conexiones.
Reducción requisitos de transporte	• El peso del cable de fibra óptica es alrededor del 90% menor que el cable de cobre que reemplaza. • Utilizando transformadores de corriente ópticos en lugar de los convencionales, se logra alrededor del 80% de reducción en peso.
Reducción de espacio	Entre 30 y 60% de reducción en espacio para paneles de control y protección.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Menor tiempo de instalación y tiempo de corte	• 40% de reducción del tiempo de instalación para nuevos sistemas de control y protección. • Entre 40 a 50% de reducción del tiempo de interrupción de los circuitos alimentadores durante las modernizaciones del sistema secundario.
---	---

Requerimientos mínimos para los proyectos de subestaciones digitales a presentar a **EMCALI**:

- a) Debe implementar protocolo abierto para cubrir toda la comunicación dentro de la subestación.
- b) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes dentro de la subestación.
- c) Todos los dispositivos principales deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- d) Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- e) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- f) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- g) La operación y administración de la subestación debe ser automatizada.
- h) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- i) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- j) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- k) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.
- l) Intercambio de datos entre IED y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- m) Información entre IED debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.
- n) Las magnitudes del sistema eléctrico deben ser digitalizadas a través de Sampled Values.
- o) Debe implementar redundancia de comunicaciones en el estándar IEC 62439-3 (HSR-PRP)

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Acrónimos empleados en esta área:

PRP:	Parallel Redundancy Protocol
HSR:	High Available Seamless Automation Ring
GOOSE:	Generic Object Oriented Substation Event
NTP:	Network Time Protocol
SNTP:	Simple NTP
PTP:	Precision Time Protocol
MMS:	Manufacturing Message Specification
IED:	Intelligent Electronic Devices

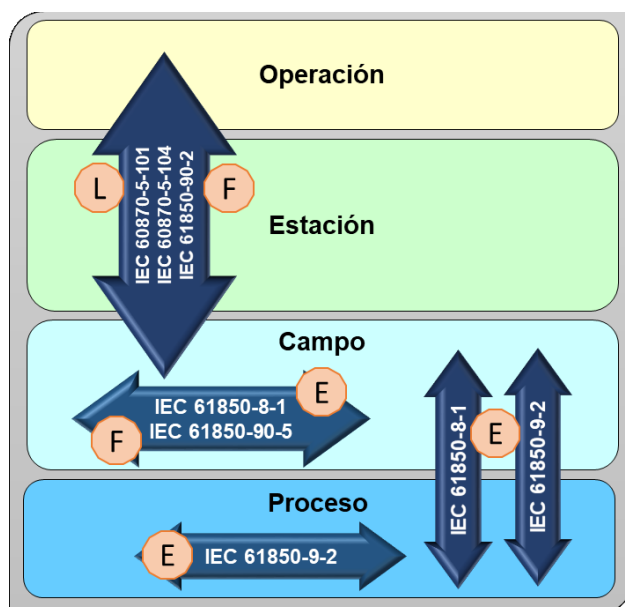


Figura 6. Protocolos de comunicación para subestaciones digitales

E Redes Intra-Subestación:

Conformado por redes dentro de una subestación primaria de distribución o dentro de una subestación de transmisión. Están involucradas en funciones críticas de baja latencia como la teleprotección. Internamente en la subestación, las redes pueden comprender de uno a tres buses (bus de sistema, bus de proceso y bus de servicios múltiples).

F Redes Inter-Subestación:

Son redes que interconectan subestaciones, entre ellas mismas y con el centro de control. Estas redes son de área amplia (WAM) y tienen altos requerimientos en cuanto a latencia y respuesta. Además, estas redes requieren una escalabilidad muy flexible y, debido a desafíos geográficos, pueden requerir medios físicos mixtos y topologías de agregación múltiple. Las redes de nivel de control del sistema proporcionan redes para SCADA, SIPS (Secure Session Initiation Protocol), mensajería de eventos y tráfico de telemetría de monitoreo de activos remotos, así como conectividad punto a punto para teleprotección e inteligencia distribuida a nivel de subestación.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

L Red de Retorno de Operación:

Redes que pueden usar infraestructuras públicas o privadas, principalmente para soportar operaciones remotas. Por lo general, interconectan dispositivos de red y / o subsistemas al "nivel de operación" en un área amplia (región o país).

La Figura 7 presenta los protocolos de información implementados en las subestaciones digitales.

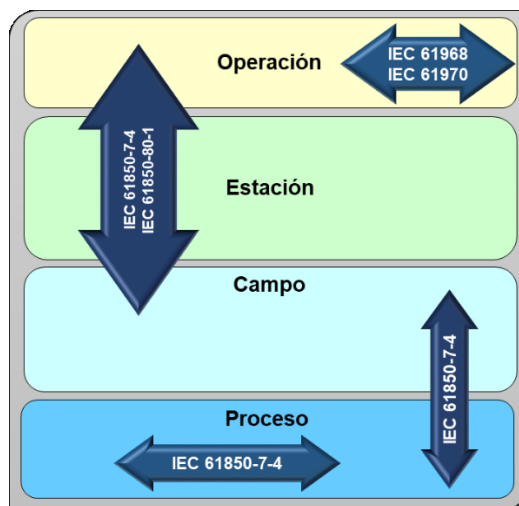


Figura 7. Protocolos de información para subestaciones digitales

9.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA RED (ADA)

La automatización avanzada de la red de distribución (ADA) emplea tecnologías que permiten que el sistema de distribución de energía eléctrica sea completamente controlable y flexible, mejorando la confiabilidad del servicio del sistema de energía, la calidad de la energía y la eficiencia del sistema de energía, mediante la automatización de los procesos de control de la operación de la red de distribución en coordinación con las operaciones de transmisión y sistemas de generación. Las aplicaciones para ADA incluyen:

- Supervisión, control y adquisición de datos (SCADA).
- Sistemas de información geográfica (SIG).
- Control de voltaje y potencia reactiva.
- Localización de fallas.
- Reconfiguración automática.
- Aislamiento y servicio de restauración.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- g) Información al usuario.
- h) Tarificación horaria.
- i) Gestión de activos.
- j) Telemando.

En términos del rendimiento dinámico de la red de distribución se incluyen los siguientes aspectos que marcan beneficios técnicos y económicos para proyectos ADA adoptados por **EMCALI**:

- a) Ubicación, aislamiento y la restauración del servicio o FLISR.
- b) Sistema de llamada de emergencia y registros vía web.
- c) Gestión de incidencias.
- d) Procesamiento de alarmas.
- e) Estimación de estados.
- f) Reducción de sobrecargas por maniobras sobre dispositivos.
- g) Estimación de tiempo de restablecimiento.
- h) Gestión de cuadrillas.
- i) Reproductor y simulador de eventos durante tormenta.
- j) Sistematización de los procesos de mantenimiento de equipos y redes.
- k) Reducción del tiempo empleado en la resolución de problemas.
- l) Aprovechamiento máximo del hardware de la empresa.
- m) Mayor grado de control interno sobre los equipos.
- n) Fácil accesibilidad al estado de los equipos más críticos.
- o) Mayor información a la hora de decidir la adquisición de nuevos equipos.
- p) Reducción de costos.
- k) Anticipación a posibles problemas.

En cuanto a componentes el sistema ADA se refiere a todos los elementos necesarios para realizar la regulación de la calidad de la energía y/o la operación automatizada de los componentes instalados a lo largo de la propia red de media tensión (alimentadores) y/o en el lado de baja tensión, incluidos, entre otros, detectores de fallas, interruptores de media

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

tensión montados en el poste o en tierra, seccionadores e interruptores automáticos de media tensión, sin o con funcionalidad de recierre (reconectores).

La Figura 8 y la Figura 9 presentan la arquitectura adoptada **EMCALI**.

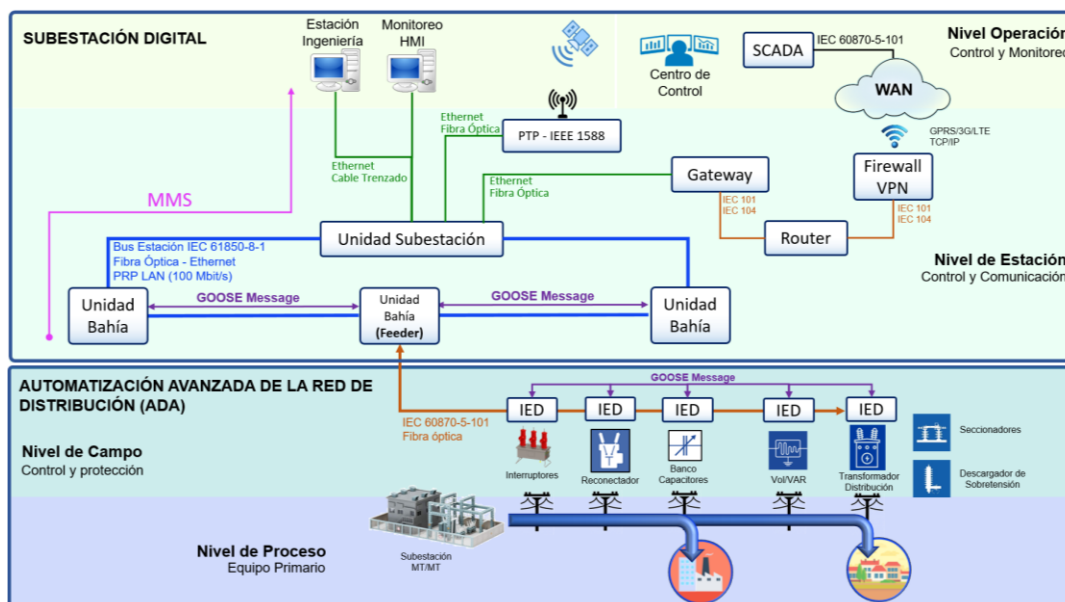


Figura 8. Arquitectura de tecnología ADA **EMCALI** - Urbano

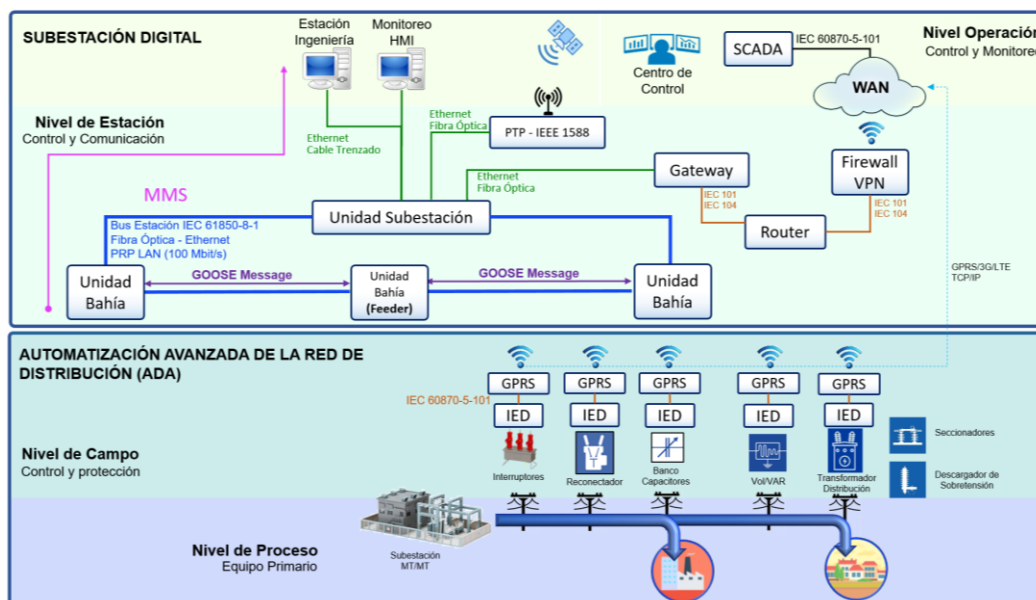


Figura 9. Arquitectura de tecnología ADA **EMCALI** - Rural

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Requerimientos mínimos para los proyectos ADA a presentar a **EMCALI**:

- a) Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- b) Debe implementar protocolo abierto.
- c) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- d) Todos los dispositivos principales deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- e) Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- f) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- g) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- h) La operación y administración de la red o circuito debe ser automatizada.
- i) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- j) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- k) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- l) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.
- m) Intercambio de datos entre IED y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- n) Información entre IED debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.

Acrónimos empleados en esta área:

SCADA:	Supervisory control and data acquisition
FLISR:	Fault location, isolation, and service restoration
GPRS:	General packet radio service
OMS:	Outage management system
ADMS:	Advanced distribution management system

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

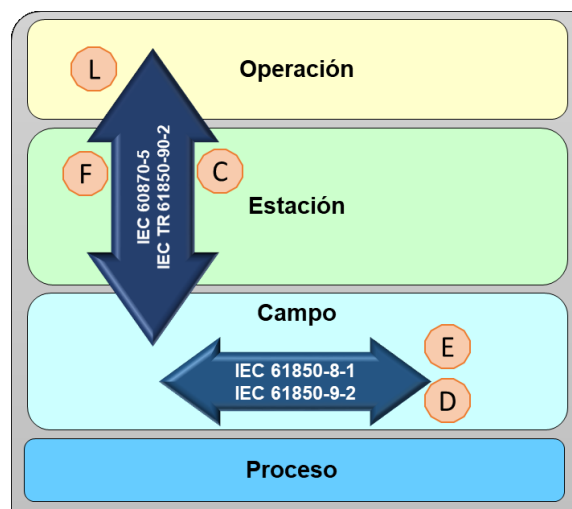


Figura 10. Protocolos de comunicación para ADA

C Red de retorno de AMI:

Red en el nivel superior del nivel de distribución. Es un nivel de servicios múltiples que integra las diversas redes de subcapa y proporciona conectividad de retorno de dos maneras: directamente de regreso a los centros de control a través de la WAN o directamente a las subestaciones primarias para facilitar el nivel de subestación inteligencia distribuida. También proporcionan conectividad punto a punto o conectividad de concentrador y radio para inteligencia distribuida en el nivel de distribución.

D Red de subestaciones de gama baja:

Son redes dentro de subestaciones secundarias o estaciones transformadoras de MT/BT. Por lo general, conectan RTU (Remote Terminal Unit) o unidades terminales remotas), interruptores y diferentes sensores de calidad de potencia.

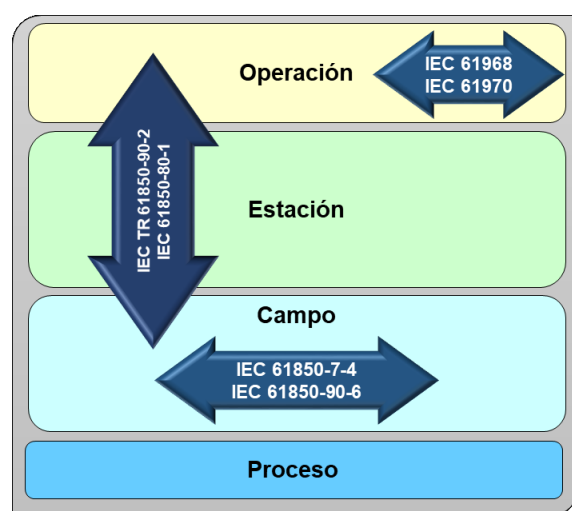


Figura 11. Protocolos de información para ADA

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

9.2.1 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos – SCADA

EMCALI cuenta en su centro de control con las aplicaciones SCADA, ADMS y OMS, módulos interconectados por interfaces, que se encargan respectivamente de la supervisión y control de la operación del sistema de distribución local de energía, funciones eléctricas asociadas a subestaciones y equipos de flexibilidad y la conexión entre usuario y sistema que permite prestar un servicio de calidad en toda la infraestructura de cobertura.

Desde el Centro de Control de **EMCALI**, la Gerencia de Energía comparte con el resto de las unidades de negocio de la empresa, información de la situación en tiempo real de energía mediante servicio web y opción de datos para grandes clientes.

El SCADA de **EMCALI** facilita la automatización y operación de las redes de baja tensión y de alumbrado público, el rastreo vehicular automatizado de los grupos en terreno, la implementación de ciberseguridad para evitar daños virtuales a gran escala y como respaldo, un centro de control con infraestructura backup en las instalaciones del CAM (Centro Administrativo Municipal).

El SCADA de **EMCALI** está diseñado para lograr el control y el monitoreo de procesos mediante la adquisición de datos de forma remota. Recopila mediciones por medio de sensores y datos obtenidos en campo, procesa y muestra esta información, y transmite señales de control a equipos locales o remotos como interruptores y reconectores.

La arquitectura del SCADA de **EMCALI** incluye controladores, aplicaciones de software, dispositivos de campo y enlaces de comunicación. Los componentes básicos del sistema SCADA para aplicaciones del SDL de **EMCALI** parten del centro de control como estación maestra con varias interfaces hombre-máquina (Human Machine Interface - HMI), servidores de aplicaciones y estaciones remotas. Estas últimas son equipos electrónicos inteligentes (Intelligent Electronic Device - IED) y unidades terminales remotas (Remote Terminal Unit - RTU), encargadas de recolectar la información y transmitirla al centro de control, al igual que enviar los comandos a los equipos correspondientes.

El sistema SCADA de **EMCALI** está integrado al sistema ADMS para gestionar las cargas de los diferentes puntos de la red y disminuir pérdidas en un esquema más eficiente en el uso de la energía.

La Figura 12 ilustra la arquitectura del sistema SCADA de **EMCALI**, indicando los diferentes componentes, algunos de ellos integrados actualmente, otros no, pero cuentan con las interfaces para la respectiva integración.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

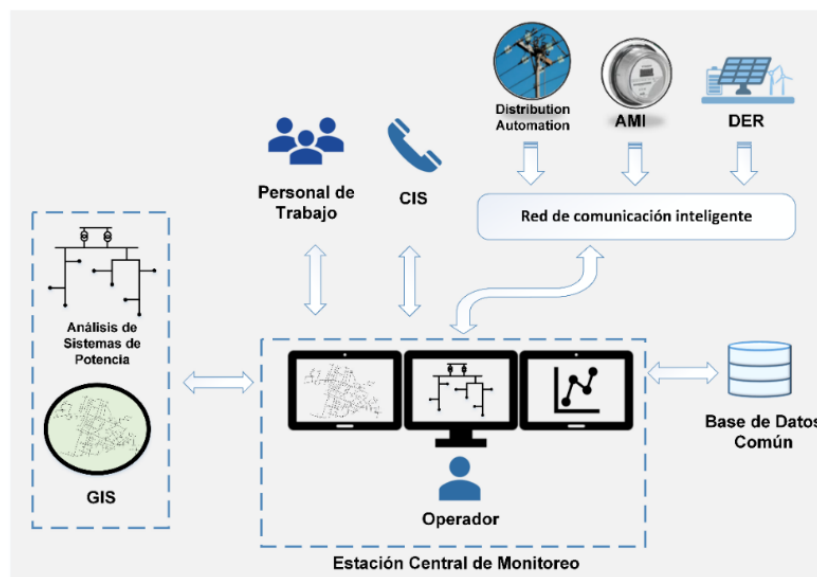


Figura 12. Arquitectura simplificada de funcionalidades SCADA de **EMCALI**

Las principales funcionalidades con las que cuenta el sistema SCADA de **EMCALI** para aplicaciones Smart Grids son:

- Funciones de adquisición y control de datos.
- Procesamiento analógico.
- Gestor de límites.
- Procesamiento de indicación de estado
- Supervisión y control.
- Control por consignas.
- Enclavamientos.
- Entradas manuales.
- Gestión de alarmas y eventos.
- Cálculos de potencia y eléctricos.
- Control de secuencia de maniobras.
- Coloración dinámica de la red.
- Captura de datos de perturbaciones.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- Interfaz automática de conexión a aplicaciones de oficina, SXReport.
- Captura de datos de secuencia de eventos.
- Soporte para cálculos por el usuario Matlab y otros.
- Lenguaje de programación de SCADA, SPL.
- Monitoreo y control del sistema central.
- Deslastre de carga.

El SCADA de **EMCALI** soporta distintos software y licencias para los módulos adicionales, tales como:

- DE400 para la aplicación de ingeniería de datos.
- Estadística de equipos.
- Resumen de eventos de procesamiento.
- Protocolos RTU IEC 104 y DNP 3.0.
- Base de datos de estudio.
- ICCP (IEC 60870-6/TASE 2).

Adicionalmente, el SCADA de **EMCALI** cumple los requerimientos establecidos por el estándar IEEE Std C37.1-2007 en términos de:

- Periodicidad de actualización (en segundos).
- Exactitud (%).
- Disponibilidad (h/mes).
- Latencia (segundos).
- Resolución (%).
- Tiempo de sesgo (segundos).

El estándar IEEE Std C37.1-2007 especifica requerimientos de diseño, selección de protocolos, seguridad, arquitectura, interfaz, procesamiento y requerimientos ambientales para sistemas SCADA y sistemas de automatización.

Cualquier implementación de tecnología SCADA debe estar en concordancia con la presente norma respecto a las características técnicas de comunicación, interoperabilidad e integración con los elementos del sistema eléctrico de **EMCALI**.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Tabla 10. Normas relacionadas con tecnología SCADA

Norma	Descripción
IEC 60834	Teleprotection equipment of power systems - Performance and testing.
IEC 60870	Telecontrol equipment and systems.
IEC 60870	Telecontrol equipment and systems.
IEC 61850	Communication networks and systems for power utility automation.
IEC 61968	Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management.
IEC 61970	Energy management system application program interface (EMS-API).
IEC 62051-54/58-59	Electricity metering.
IEC 62056	Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite.
IEC 62351	Power systems management and associated information exchange - Data and communications security.
IEC 62357	Power systems management and associated information exchange.
IEC 62357	Power systems management and associated information exchange.
IEEE Std 1379 - 2006	IEEE Recommended Practice for Data Communications Between Remote Terminal Units and Intelligent Electronic Devices in a Substation.
IEEE Std 1615 - 2007	IEEE Recommended Practice for Network Communication in Electric Power Substations.
IEEE Std 1815 - 2015	IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed Network Protocol.
IEEE Std C37.1 - 2007	IEEE Standard for SCADA and Automation Systems.
IEEE Std C37.239 - 2010	IEEE Standard for Common Format for Event Data Exchange.
ISA 104	Device Integration.
ISA 62769	Field device integration (FDI).

9.2.2 Sistemas de información Geográfica – GIS

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) son parte integral de los sistemas ADMS y SCADA de **EMCALI**, cumpliendo con las normativas referentes a su integración, comunicación e interoperabilidad como ha sido mencionado en esta norma. El sistema GIS de **EMCALI** cumple sin limitarse las siguientes normas y estándares.

Tabla 11. Normas relacionadas con tecnología GIS

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
1.	CSDGM	Content Standard for Digital Geospatial Metadata
2.	ISO 19115	Geographic information - Metadata
3.	Open Geospatial Consortium, OGC - 2012	Geography Markup Language (GML) - Extended schemas and encoding rules.

El sistema GIS de **EMCALI** soporta los siguientes formatos de datos y servicios:



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- KML (Keyhole Markup Language).
- GPKG (GeoPackage).
- WMS (Web Map Service).
- WFS (Web Feature Service).
- WMTS (Web Map Tile Service).
- WPS (Web Processing Service).
- WCS (Web Coverage Service).
- CSW (Catalog Service for the Web).

9.3 RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS (DER)

La generación distribuida es aquella que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica, redes de media y baja tensión, y que se caracteriza por encontrarse instalada en puntos cercanos al consumo.

Entre las ventajas técnicas y económicas de esta tecnología están:

- a) Reduce las pérdidas técnicas asociadas al transporte.
- b) Mejora la eficiencia de la red.
- c) Aumenta los niveles de calidad de la energía suministrada.
- d) Reduce la dependencia a los grandes generadores.
- e) Habilita la participación de los usuarios como generadores (Prosumidores).
- f) Complementan la generación de energía a partir de fuentes renovables, puesto que su naturaleza es variable y no gestionable.

En atención a la normatividad colombiana vigente, **EMCALI** desarrolla las tecnologías de generación distribuida en torno a las escalas presentadas en la Figura 13.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

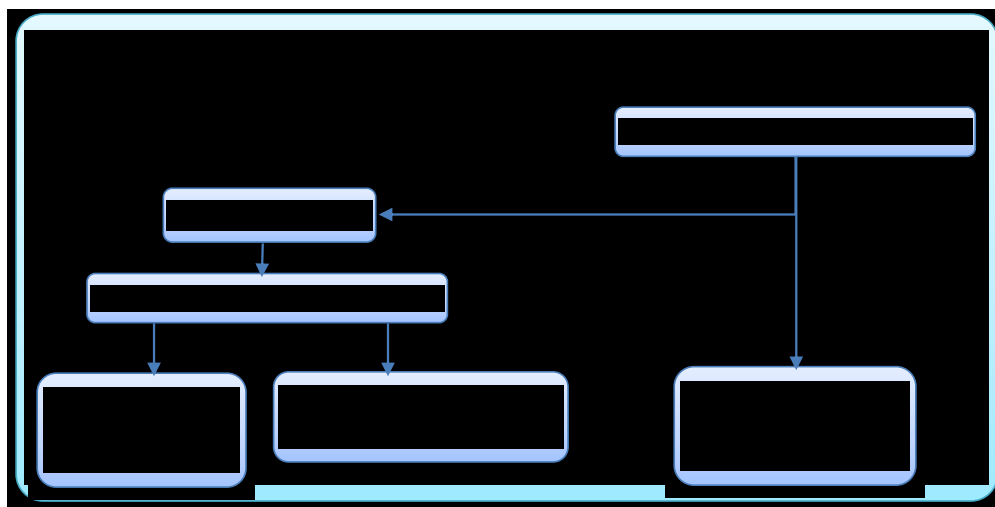


Figura 13. Clasificación de plantas de generación distribuida

La norma de Conexión a la Red de Generación Distribuida de **EMCALI** presenta mayor detalle sobre las particularidades de estructuración, conexión y operación de este tipo de tecnologías.

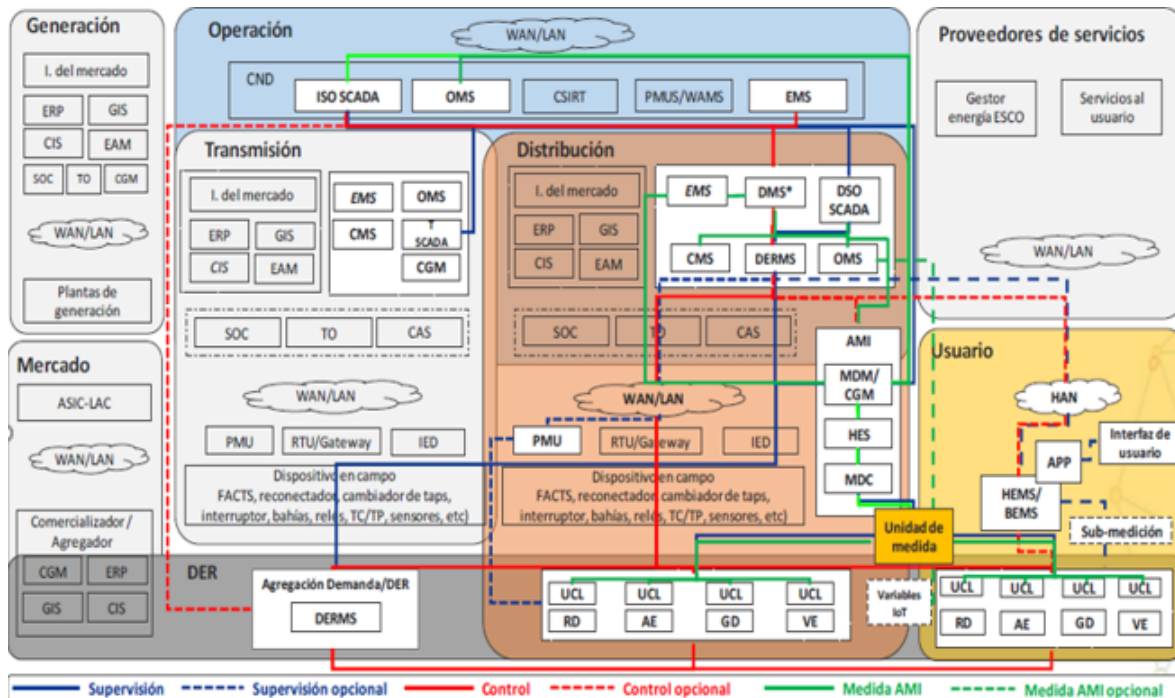
La **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** presenta la arquitectura DER adoptada por **EMCALI**.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1



Fuente: Recursos Energéticos Distribuidos. Colombia Inteligente, 2020.

Figura 14. Arquitectura Tecnología DER adoptada por EMCALI

Requerimientos mínimos para los proyectos DER a presentar a **EMCALI**:

- Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- Debe implementar protocolo abierto.
- Debe tener comunicación bidireccional.
- Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- Todos los dispositivos principales deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- La operación y administración de la planta de generación debe ser automatizada.
- Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- k) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- l) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- m) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.
- n) Intercambio de datos entre IED y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- o) Información entre IED debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.

EMCALI deberá operar su arquitectura de generación distribuida, con el siguiente equipo técnico:

- a) Un sistema de gestión de energía que monitorea, planifica y optimiza el funcionamiento de las unidades de energía descentralizadas.
- b) Un sistema de pronóstico para cargas que puede calcular pronósticos a muy corto plazo (una hora) y pronósticos a largo plazo (hasta siete días).
- c) Un sistema de pronóstico para la generación de unidades de energía renovable. Este pronóstico utiliza pronósticos del tiempo para predecir la generación de plantas de energía eólica y fotovoltaica.
- d) Un sistema de gestión de datos energéticos que recopila y mantiene los datos necesarios para la optimización y las previsiones, por ejemplo, perfiles de generación y cargas, así como datos contractuales para el suministro del cliente.
- e) Un sistema de comunicación para la gestión de energía con las unidades de potencia descentralizadas.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

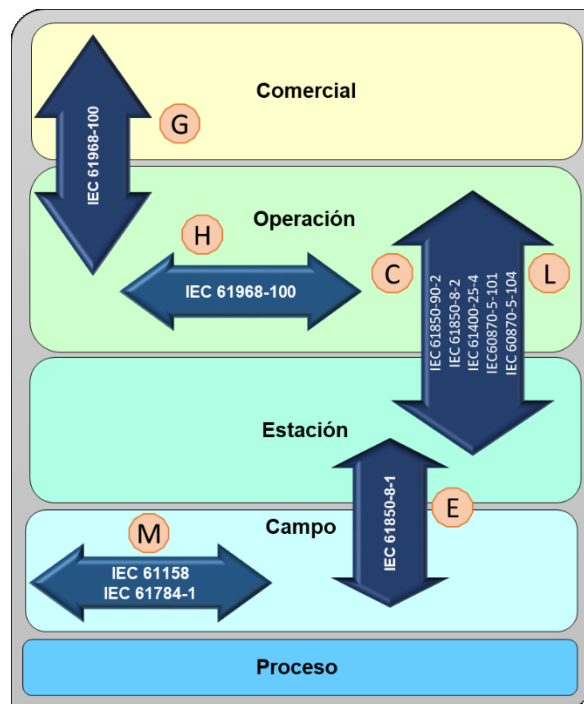


Figura 15. Protocolos de comunicación para generación distribuida

M Red de área de bus de campo industrial:

Interconecta equipos de control de procesos principalmente en la generación de energía (masiva o distribuida) en el ámbito de Smart Grid.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

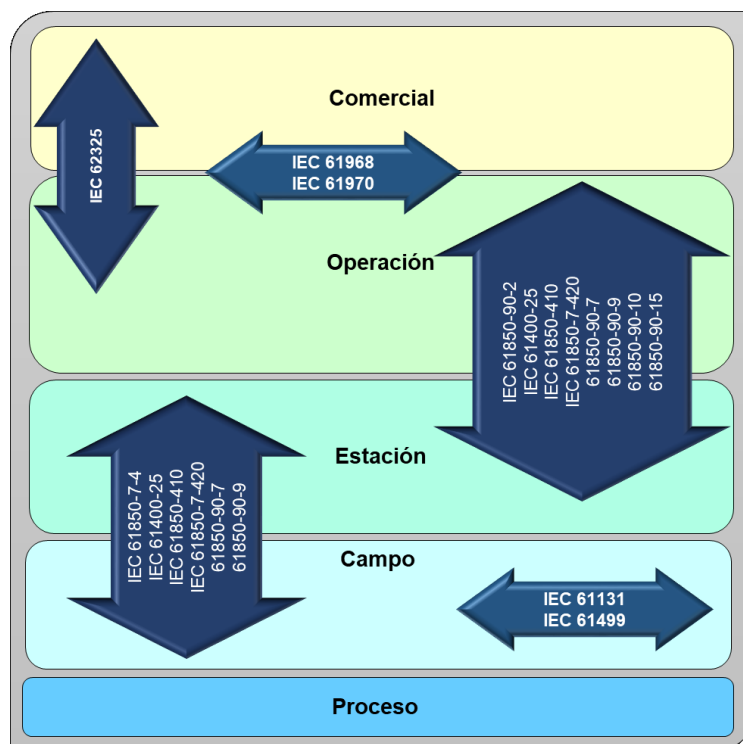


Figura 16. Protocolos de información para generación distribuida

9.4 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Tecnologías que permiten atender las diferencias que ocurren entre generación y demanda en el sistema eléctrico, almacenando los excedentes de energía para ser usados ante las demandas pico de energía o para regulación de la red. El almacenamiento de energía mejora la confiabilidad de la red, permite un uso más eficiente de la generación de carga base y respalda una mayor penetración de los recursos de energía renovable. Entre las aplicaciones del almacenamiento de energía, se tienen en los diferentes componentes del sistema eléctrico:

- Nivel de generación: Capacidad firme, almacenar excedente, atender rechazos de carga parcial, disminuir incertidumbre de generación.
- Nivel de transmisión: Control de frecuencia y voltaje, aplazamiento de inversiones en infraestructura.
- Nivel de distribución: Control de tensión, soporte de capacidad.
- Nivel de cliente: Aplanamiento de curvas de carga, gestión de costos de uso, respaldo.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

El almacenamiento eléctrico debe cumplir una serie de funciones en la red, que incluyen:

- Servir como una reserva rotativa.
- Servir como una carga manejable.
- Estabilización del sistema eléctrico.
- Nivelación de carga.
- Desconexión de carga.
- Soporte de potencia reactiva.

En la Figura 17 se presenta la arquitectura de almacenamiento de energía adoptada por **EMCALI**, la cual incluye almacenamiento en baterías (BES: Battery Energy Storage).



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

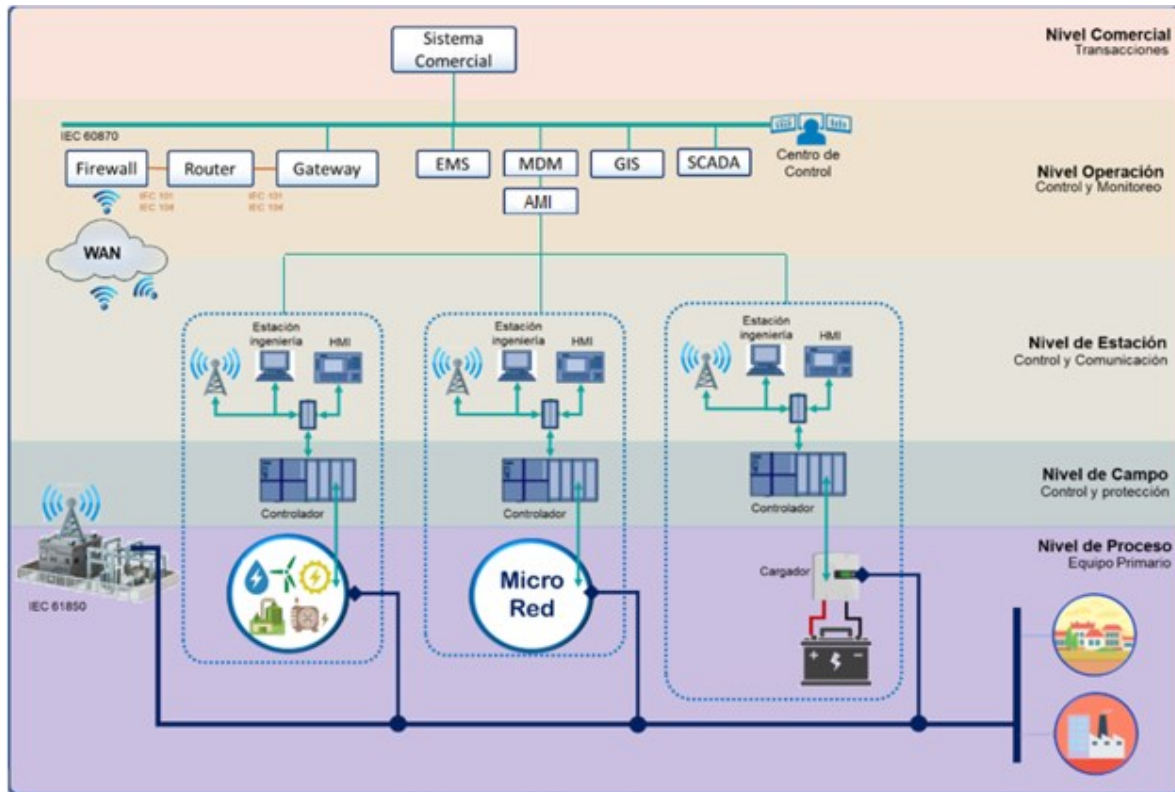


Figura 17. Arquitectura de almacenamiento de energía adoptada por **EMCALI**

Requerimientos mínimos para los proyectos de almacenamiento de energía a presentar a **EMCALI**:

- Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- Debe implementar protocolo abierto.
- Debe tener comunicación bidireccional.
- Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- Todos los dispositivos principales deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- La operación y administración de la planta de generación debe ser automatizada.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- j) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- k) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- l) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- m) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.
- n) Intercambio de datos entre IED y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- o) Información entre IED debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.

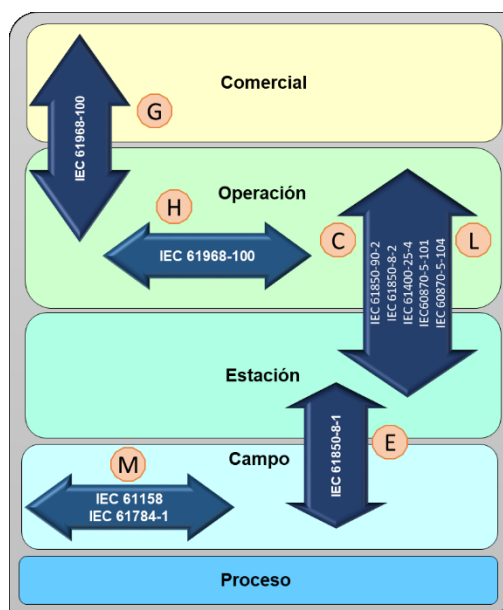


Figura 18. Protocolos de comunicación para almacenamiento de energía

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

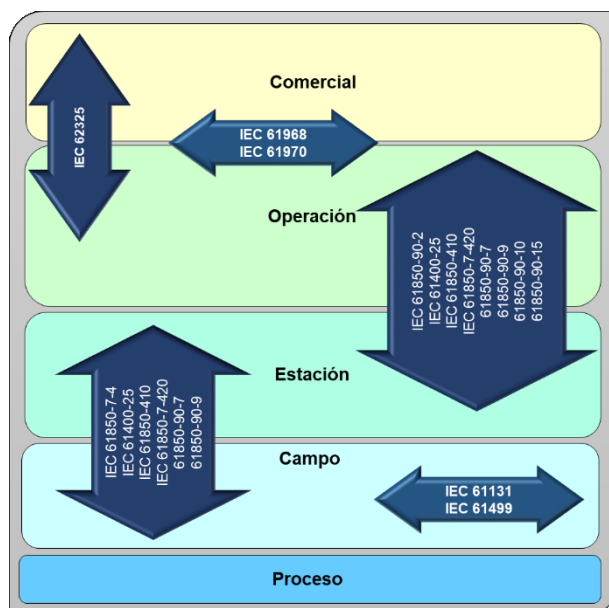


Figura 19. Protocolos de información para almacenamiento de energía

9.5 MOVILIDAD ELÉCTRICA (VE)

La Movilidad Eléctrica es un término general para el desarrollo de alternativas de transporte diseñadas para reducir el uso de combustibles fósiles y emisiones de gases de carbono. Bajo este concepto se abarcan nuevas tecnologías y sistemas de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) que permiten el uso de medios inteligentes para la movilización de uso personal o como transporte de servicio público por medio de vehículos eléctricos.

Para ser un componente integral de los sistemas Smart Grids, la Movilidad Eléctrica debe representar un sistema activo bidireccional dentro del sistema eléctrico y no solo como una carga eléctrica para el sistema. Esta modalidad se denomina Vehículo a la Red (V2G, por sus siglas en inglés Vehicle-to-Grid) e implica que el vehículo es capaz no solo de cargar su batería cuando se conecta a la red eléctrica, sino también de descargar a la misma la energía existente en su batería permitiendo un flujo de energía bidireccional. Las aplicaciones V2G permiten su control y supervisión y, por tanto, representan un recurso energético para mejorar la cobertura de demanda en situaciones puntuales por parte de **EMCALI**.

Como un elemento activo, las principales funcionalidades y beneficios que brinda esta tecnología son:



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- Reducción en emisiones de CO₂.
- Aplanamiento de la curva de demanda.
- Reserva energética del sistema.
- Carga controlable.
- Calidad de potencia.
- Regulación de voltaje y frecuencia.
- Nivelación de carga.
- Lastre de carga.

EMCALI deberá integrar las electrolineras o estaciones de carga rápida en condiciones funcionales para vehículos eléctricos en atención a lo establecido en la ley 1964 del 11 de julio de 2019, acogiendo los lineamientos técnicos reglamentarios emanados por el Ministerio de Minas y Energía y por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para garantizar que los edificios de uso residencial y comercial, cuya licencia de construcción se radique en legal y debida forma, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1964 de 2019, cuenten con una acometida de electricidad para carga o aprovisionamiento de vehículos eléctricos. Los accesos a la carga deberán contar con las medidas de seguridad establecidas en los capítulos precedentes de esta norma, orientadas a que sea el respectivo propietario quien acceda para efectos de asumir el costo del consumo. Las estaciones de recarga lentas, semi rápidas y rápidas deben ser gestionables y ajustarse a las condiciones de mercado en cuanto a conectores. Igualmente, se debe revisar la norma técnica de instalaciones para estaciones de recarga residenciales sin gestión que los clientes deseen instalar en sus viviendas.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

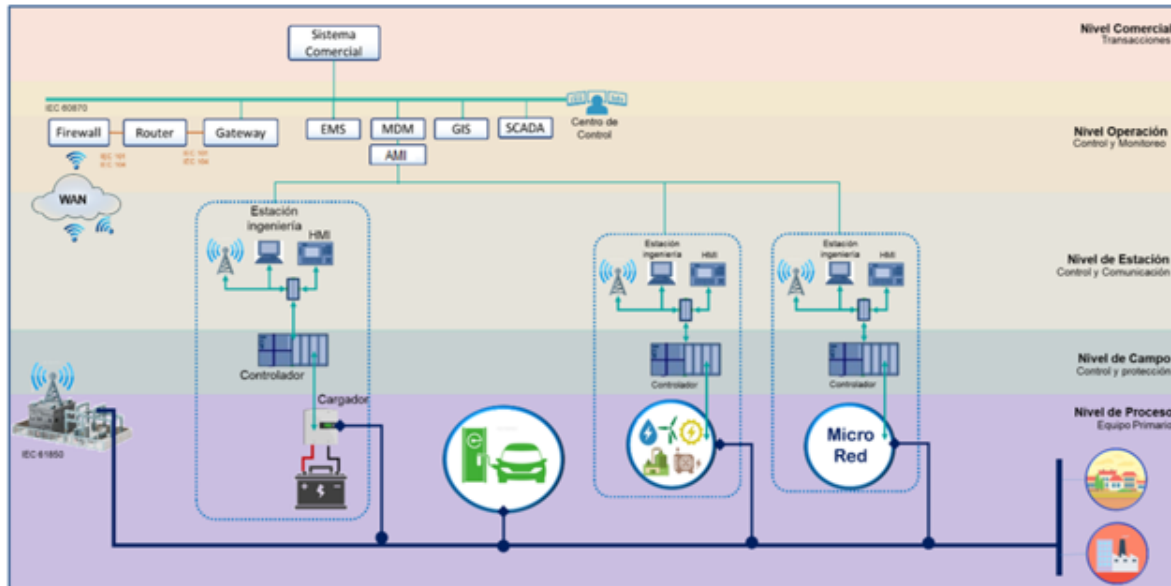


Figura 20. Arquitectura de Movilidad Eléctrica adoptada por **EMCALI**

Requerimientos mínimos para los proyectos de movilidad eléctrica a presentar a **EMCALI**:

- Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- Debe implementar protocolo abierto.
- Debe tener comunicación bidireccional.
- Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- Todos los dispositivos principales deben ser dispositivos inteligentes.
- Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- La operación y administración de la planta de generación debe ser automatizada.
- Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

9.6 INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA (AMI)

La infraestructura de medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés de Advanced Metering Infrastructure) es uno de los casos de uso de un Smart Grid. El AMI se refiere a todo un sistema grupo de infraestructura (componentes) encargados de, medir, recolectar y almacenar la información en el sistema de gestión (SGO o Head End System). Esta infraestructura incluye hardware, software, comunicaciones, sistemas asociados a la distribución de energía, sistemas asociados al cliente y software de gestión de datos de los medidores.

La Infraestructura de Medición Acanzada puede ser vista en las cinco capas referenciadas por el modelo SGAM (Smart Grid Architecture Model), este modelo de cinco capas permite entender la infraestructura en un modelo del cual abstrae la funcionalidad y relevancia de cada capa: negocio, funcional, información, comunicaciones y componentes.

La tecnología AMI con la que cuenta **EMCALI** en toda su infraestructura eléctrica, soportada en 2019 con 45.000 medidores inteligentes, permite realizar lecturas remotas mediante sistemas de comunicaciones por red enlazando los datos con el monitoreo permanente que se realiza desde el Centro de Control de Energía al Sistema de Distribución Local. Además, cuenta con la modalidad prepago, beneficia al cliente, al realizar recargas de energía acordes a sus necesidades y hábitos de consumo y a **EMCALI** le permite evitar conexiones fraudulentas (pérdidas), entre otros beneficios y funcionalidades.

A la fecha EMCALI cuenta con tres sistemas de medición inteligente y/o remota:

Prime-Read: con el cual se toman los registros y perfil de carga de todas las fronteras inscritas en XM.

AMI-TWACS: Solución con comunicaciones por PLC desde la subestación de energía hasta el medidor y desde la subestación de energía hasta el sistema de gestión la comunicación es soportada por la red de fibra óptica de EMCALI – TELECOMUNICACIONES, integrada en una NGN (Nex Generation Network), red de próxima generación.

AMI-EMCALI: Solución desarrollada por EMCALI, la cual integra dos tipos de medidores (cajas centralizadas con medidores monofásicos) y medidores trifásicos con perfil de carga. Este sistema se soporta con la red de fibra óptica y/o red UMTS de EMCALI – TELECOMUNICACIONES.

EMCALI cuenta con un sistema de gestión de medidas ORACLE MDM (*Oracle Meter Data Management*) esta solución por ser agnóstica al fabricante de las soluciones de medición inteligente permite la integración de manera transparente con las soluciones AMI y los terceros asociados como los sistemas comerciales., scada y/o terceros. La integración de



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

esta solución está basada en el estándar IEC-61968-9. El MDM es la columna vertebral de la medición inteligente, dado que libera a los AMI de la necesidad de escalamiento en procesamiento, almacenamiento de datos y/o generación de reportes. Por ser agnóstica al fabricante el MDM integra diferentes soluciones AMI y es aquí donde se realiza de manera nativa los procesos y reglas de negocio como: validación, edición y estimación de los datos, además se pueden realizar procesos de agrupamiento para los balances de energía y finalmente entrega el Determinante de Facturación al sistema comercial. Su gran capacidad de procesamiento y almacenamiento facilita la analítica de datos para diferentes propósitos: planeación del sistema, proyección de la demanda y gestión de pérdidas. Para este último soportado con la capacidad de tomar y almacenar los eventos ocurridos en la red y/o medidor que, cruzado con la curva de demanda de cada cliente, entrega un análisis con mayor grado de oportunidad.

La **Figura 23** muestra la arquitectura implementada en AMI en EMCALI y su integración con el MDM.

Los objetivos mínimos del AMI para EMCALI son los dispuestos por la resolución del Ministerio de Minas 40072 de 2018.

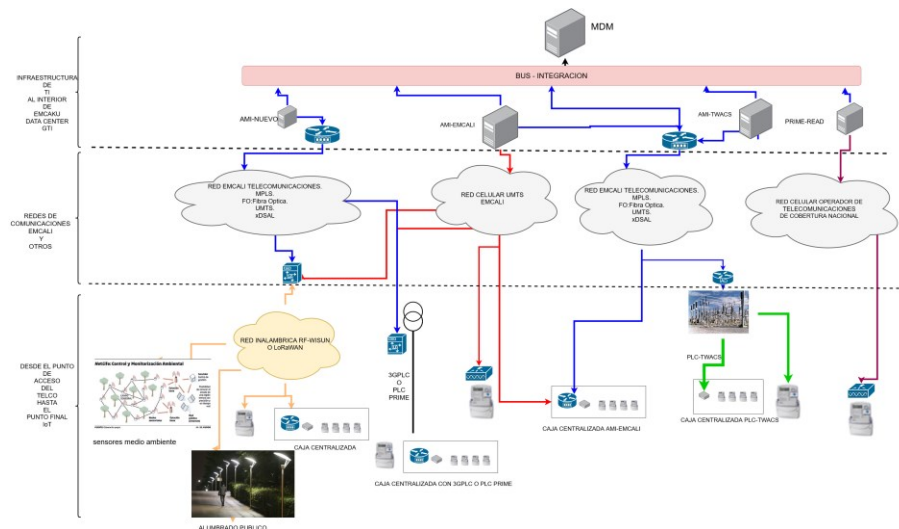


Figura 23 Arquitectura AMI en EMCALI.

Requerimientos mínimos para los proyectos AMI a presentar a **EMCALI**:

- La implementación de esta arquitectura debe contener la participación activa del prosumidor y/o usuario final.
- Debe estar integrado al sistema SCADA y GIS.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- c) Debe implementar protocolo abierto.
- d) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- e) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- f) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- g) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes con el sistema de operación.
- h) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- i) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- j) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.

9.7 GESTIÓN DE LA DEMANDA

El sistema de gestión de respuesta a la demanda comprende todos los componentes necesarios para administrar el consumo de electricidad de los prosumidores en respuesta a las condiciones de suministro de una manera flexible, por ejemplo, en momentos críticos o en respuesta a los precios del mercado.

La gestión de la demanda se realiza de dos maneras:

- a) Gestión de la energía: Esto significa que el equilibrio energético debe lograrse en cada período de demanda, generalmente de 15 minutos a 60 minutos.
- b) Administración de energía en tiempo real: Esto significa que la energía necesita ser equilibrada en todo momento.

El sistema de gestión de respuesta a la demanda está compuesto principalmente por servidores de aplicaciones, procesadores de comunicación e interfaces con el prosumidor, que pueden ser de tipo hogar, edificio, comercial, industrial o DER. La gestión de la demanda puede abarcar el sistema AMI en sí mismo, si el canal de comunicación considerado para conectarse al contribuyente es el canal de medición. En la Figura 24 se presenta la arquitectura adoptada por **EMCALI** en esta área Smart Grid.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

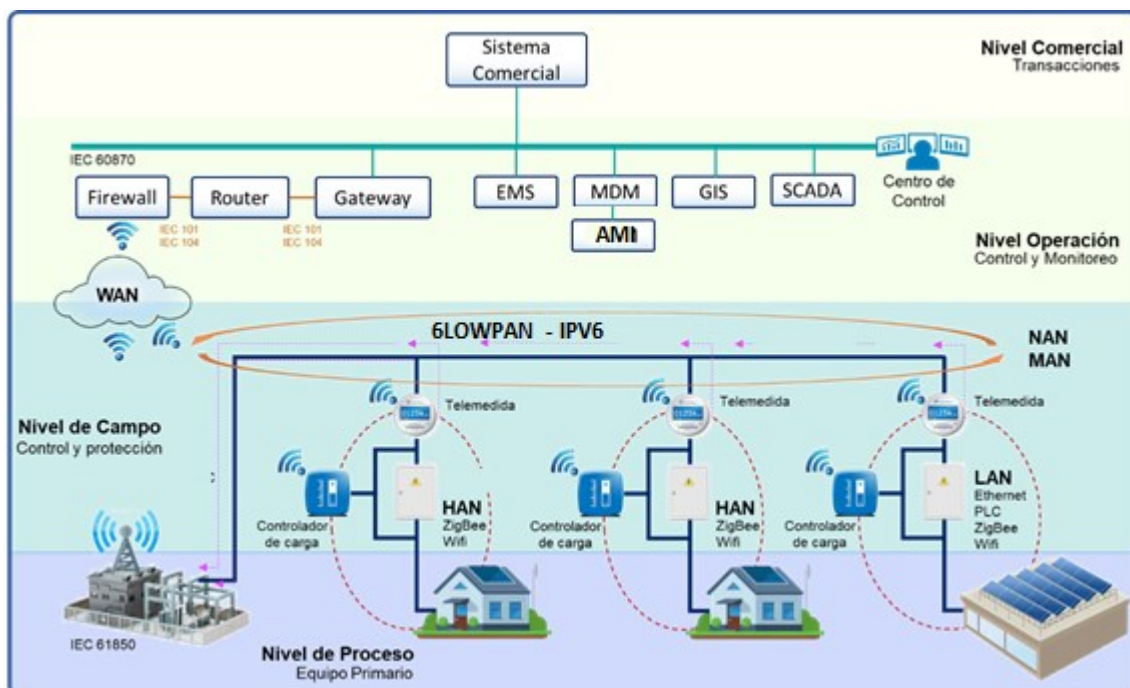


Figura 24. Arquitectura gestión de la demanda adoptada por **EMCALI**

Requerimientos mínimos para los proyectos de respuesta a la demanda a presentar a **EMCALI**:

- La implementación de esta arquitectura debe contener la participación del prosumidor.
- Se debe establecer un mecanismo transparente de tarifas de la energía eléctrica.
- Se debe recopilar, gestionar, procesar y almacenar la información sobre la carga y la generación actual, se debe contar con un pronóstico de estas cantidades y una medición en tiempo real.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- d) El prosumidor debe contar con equipos controladores de carga (calefacción eléctrica, ventilación, electrodomésticos inteligentes, automóviles eléctricos, etc.)
- e) El prosumidor debe contar con controladores en sistemas de generación distribuida y sistemas de almacenamiento.
- f) Se deben establecer entre **EMCALI** y el prosumidor las cargas, fuentes y almacenamiento a controlar por el mismo prosumidor y cuáles serán controladas por **EMCALI**.
- g) Debe estar integrado al sistema SCADA y GIS de **EMCALI**.
- h) Debe estar integrado con AML.
- i) Debe implementar protocolo abierto.
- j) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.
- k) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- l) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- m) La operación y administración de la red o circuito debe ser automatizada.
- n) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- o) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- p) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- q) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.
- r) Intercambio de datos entre IED y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- s) Información entre IED debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.

Acrónimos a reconocer en esta área:

MDM:	Meter data management
EMS:	Energy Management System
HAN:	Home Area Network

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

NAN: Neighborhood Area Networks

MAN: Metropolitan Area Network

WAN: Wide Area Network

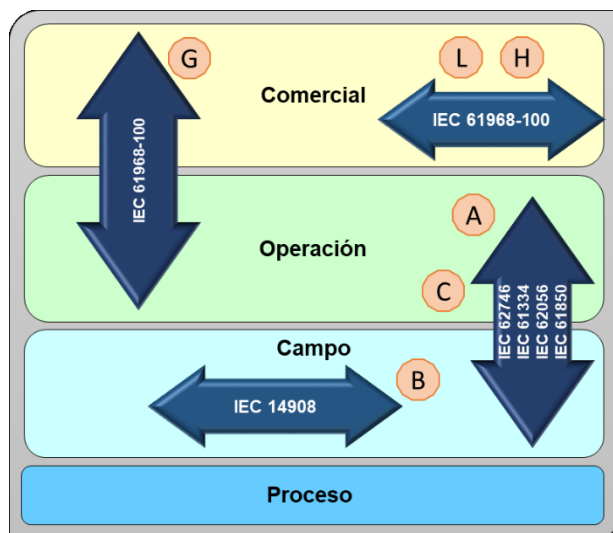


Figura 25. Protocolos de comunicación para gestión de la demanda

A Red de Acceso de Suscriptor:

Proporciona acceso de banda ancha general (incluye, entre otros, Internet) para las instalaciones del cliente (hogares, edificios, instalaciones). Por lo general, no forman parte de la infraestructura de servicios públicos y los proporcionan los proveedores de servicios de comunicación, pero se pueden usar para proporcionar servicios de comunicación para sistemas de red inteligente que cubren las instalaciones del cliente, como la medición inteligente y la gestión de prosumidores agregados.

B Red de Vecindad:

Red a nivel de distribución entre subestaciones de distribución y prosumidores. Se componen de cualquier número de redes especialmente diseñadas que operan en lo que a menudo se ve como el nivel de red del vecindario. Estas redes pueden prestar servicios de medición, automatización de distribución e infraestructura pública para la carga de vehículos eléctricos, por ejemplo.

G Red Interna de Centro de Control / Red Interna de Centro de Datos:

Son redes dentro de dos tipos diferentes de instalaciones de **EMCALI**: centros de datos y centros de control. Están en el mismo nivel lógico, pero no son las mismas redes, ya que los centros de control tienen requisitos muy diferentes para la conexión a sistemas en tiempo real y para la seguridad, en comparación con los centros de datos empresariales, que no están en el dominio de tiempo real. Cada tipo de red proporciona conectividad para sistemas dentro de la instalación y conexiones a redes externas, como el control del sistema y las redes de nivel de servicios públicos.

H Red Troncal:

Red entre empresas, incluida la red troncal de Internet, así como redes de centros de control.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

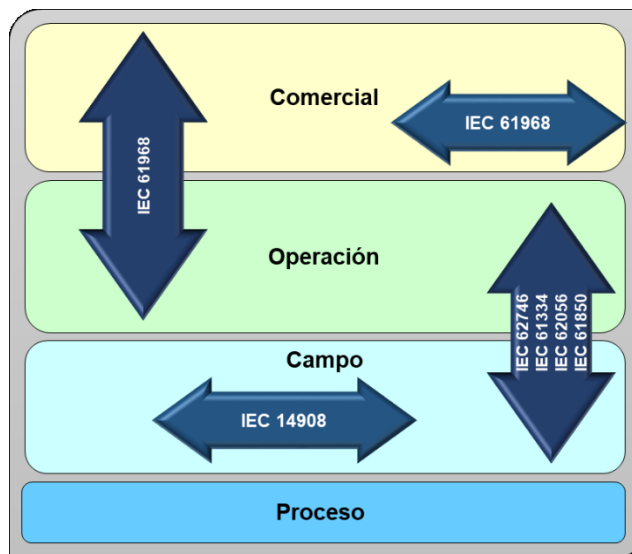


Figura 26. Protocolos de información para gestión de la demanda

9.8 SMART LIGHTING

La iluminación inteligente se concibe como un sistema de iluminación adaptable con el objetivo de mejorar el confort visual y la eficiencia energética, esta tecnología aporta al ahorro de energía al incluir controles automáticos del sistema de iluminación y sensores. Este sistema puede ahorrar hasta un 35% de la energía en comparación con el sistema de iluminación convencional.

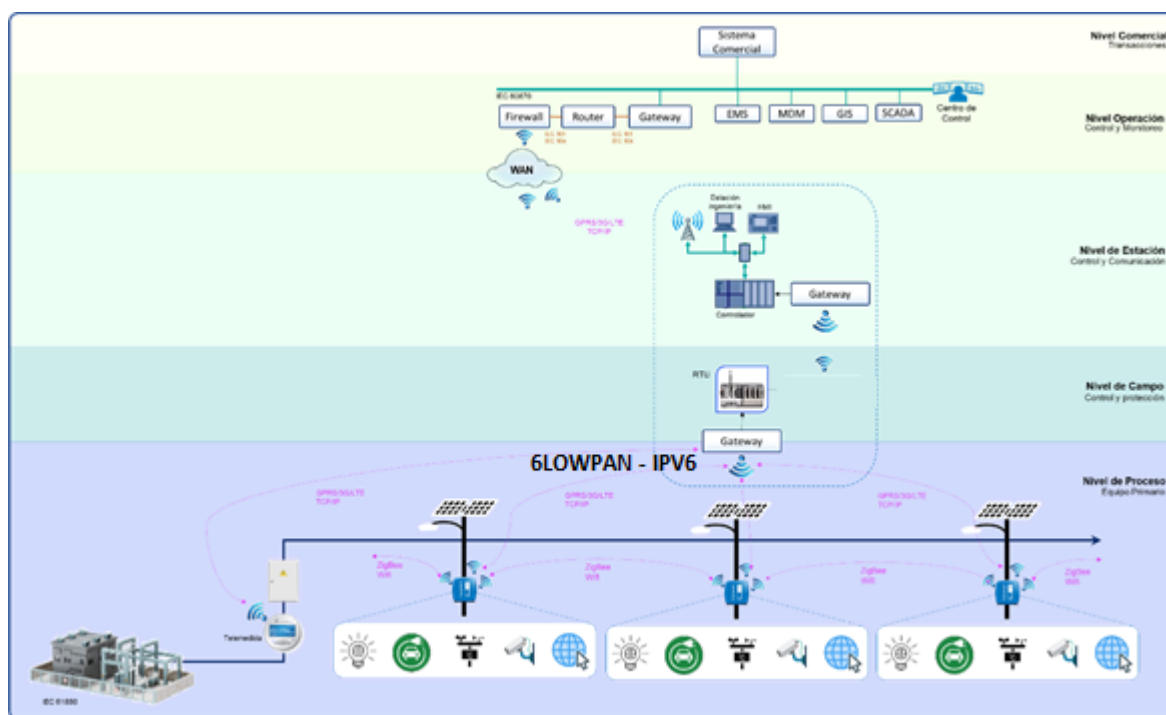
Un sistema de iluminación inteligente contiene controladores LED de bajo consumo de energía, sensores de iluminación digital miniaturizados, algoritmos de control avanzados e interfaces de comunicación estandarizadas para cooperar e interactuar en una red de iluminación. A estos sistemas se pueden integrar servicios de vigilancia, repetidores de internet, generación distribuida y cargadores de vehículos eléctricos, en función de las necesidades. Entre los beneficios técnicos y económicos se citan:

- Ahorro de energía y reducción de: costos, emisiones de CO₂ y contaminación lumínica.
- Mejoras en el mantenimiento: no requiere intervención manual las 24 horas o patrullas nocturnas.
- Cuenta con una aplicación web fácil de usar que ayuda a monitorear, administrar y controlar de forma remota la infraestructura de alumbrado público.
- Cuenta con API abierta que permite la integración con otras aplicaciones “Smart” del sistema o ciudad.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- e) Gestiona, genera y almacena informes automáticos y seguimiento de ayuda de diagnóstico.
- f) Mejor uso de la infraestructura eléctrica junto con las herramientas predictivas, extiende la vida útil del activo.
- g) Mejora de la percepción de seguridad pública.
- h) Mejora la estética de la ciudad.

En la Figura 27 se presenta la arquitectura Smart Ligthing adoptada por **EMCALI**.



*Figura 27. Arquitectura Tecnología Smart Ligthing adoptada por **EMCALI***

Requerimientos mínimos para los proyectos Smart Ligthing a presentar a **EMCALI**:

- a) Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- b) Debe implementar protocolo abierto.
- c) Debe tener comunicación bidireccional.
- d) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones existentes.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

- e) Todos los dispositivos principales deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- f) Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- g) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- h) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- i) La operación y administración de la planta de generación debe ser automatizada.
- j) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- k) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- l) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- m) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.

Los protocolos de comunicación e información presentados en las sesiones anteriores, son aplicables a la tecnología Smart Lightning en función de las aplicaciones integradas con la misma.

9.9 MICRO REDES

Las Micro Redes son un grupo de cargas interconectadas, recursos energéticos distribuidos (DER) y sistemas de control y comunicación con fronteras eléctricas definidas que actúan como una entidad controlable y pueden operar tanto conectados a la red como en modo isla con corriente alterna (AC) o corriente directa (DC).

Las Micro Redes se clasifican en Micro Redes aisladas y Micro Redes no aisladas. Las Micro Redes aisladas se caracterizan por no tener conexión eléctrica a un sistema de energía eléctrica más amplio como lo es el sistema interconectado nacional o el SDL de **EMCALI** por ejemplo. Las Micro Redes no aisladas pueden actuar como unidades controlables del sistema de energía eléctrica y tienen la opción de operar conectadas a la red o en modo isla.

El objetivo de las Micro Redes no aisladas es mejorar la fiabilidad del suministro y optimizar el uso de la generación local, mientras que el objetivo principal de las Micro Redes aisladas es suministrar a los usuarios en áreas remotas donde no hay disponible un sistema de energía eléctrica más amplio. La identificación del objetivo y los requisitos del cliente son parte esencial de la planificación y proceso de diseño.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Los siguientes son escenarios de casos de uso típicos para la implementación de una micro red aplicables por **EMCALI**

- a) Micro Redes que apuntan a mejorar la confiabilidad y asegurar el suministro de energía para todo o parte de sus cargas haciendo uso de su capacidad de transición a modo isla:
 1. Micro red de distribución: hace parte de la red de **EMCALI**, campus, escenarios deportivos, académicos, etc.
 2. Micro Redes de instalaciones: en la instalación del cliente, una base militar, un hospital.
- b) Micro Redes que tienen como objetivo proporcionar energía a áreas remotas con menor costo, por ejemplo Micro Redes aisladas en electrificación rural y zonas no interconectadas (ZNI)
- c) Micro Redes que tienen como objetivo reducir los costos de energía para los usuarios que hacen parte del sistema interconectado o del SDL de **EMCALI**, optimizando los activos tales como almacenamiento de energía, cargas despachables y generadores.
- d) Micro Redes que tienen como objetivo proporcionar preparación para desastres optimizando los activos tales como almacenamiento de energía, cargas despachables y generadores. Este tipo de Micro Redes se puede construir en áreas propensas a desastres naturales, diseñadas para la zona donde hay un suministro de energía mejorado requerido para algunas cargas críticas, etc.

Algunas ventajas y oportunidades técnicas que brindan las Micro Redes en el SDL de **EMCALI** se presentan en la Tabla 12.

Tabla 12 Beneficios técnicos de las Micro Redes

Confiabilidad	Ante la ocurrencia de apagones o fallos en la red principal, las Micro Redes mantienen el flujo de energía al desconectarse o aislarse de la red central cuando comienza a fallar. Los generadores de la micro red, y posiblemente las baterías, sirven a los clientes hasta que se restablezca la energía en la red central.
Fiabilidad y disponibilidad	Capacidad de autodiagnóstico de los equipos de generación, cargas y de protección y control. Cualquier degradación en el funcionamiento de un activo se localiza en tiempo real. Aporta al mantenimiento preventivo.
Gestión de activos	Permiten a los operadores optimizar la capacidad de carga de los equipos que conforman la micro red, en función de sus parámetros de diseño. Control del hardware con análisis y control segundo a segundo.
Mantenimiento	Los sistemas inteligentes analizan los datos y formulan recomendaciones sobre acciones de mantenimiento y reparación. Esto permite un cambio hacia el mantenimiento predictivo, evitando interrupciones no planificadas y costes de reparaciones de emergencia.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Ciberseguridad	Proteger los sistemas contra el ciber abuso o el vandalismo del mundo exterior.
Renovación y ampliación	Las soluciones interoperables y las interfaces de los elementos que componen las Micro Redes brindan flexibilidad para la renovación y ampliación de sus componentes.
Comunicación	Las unidades inteligentes de control local y de zonas más amplias permiten el intercambio de datos de los distintos componentes dentro y fuera de la micro red, permitiendo aplicaciones rápidas en tiempo real.

Requerimientos mínimos para los proyectos de micro redes a presentar a **EMCALI**.

- a) Debe integrar sistema SCADA y GIS.
- b) Se debe integrar con AMI.
- c) Debe implementar protocolo abierto.
- d) Debe tener comunicación bidireccional.
- e) Debe asegurar la interoperabilidad entre funciones y equipos existentes.
- f) El interruptor principal en el punto de interconexión se debe operar fácilmente de forma manual o automática y se debe capaz de bloquearse.
- g) Todos los dispositivos principales de protección y control deben ser actualizados como dispositivos inteligentes.
- h) Todos los dispositivos secundarios deben ser conectados en red.
- i) Debe permitir la operación remota y local del equipo primario.
- j) Debe permitir la gestión remota y local de eventos y alarmas.
- k) La operación y administración de las plantas de generación deben ser automatizadas.
- l) Se debe implementar IEC 61850 para modelos de comunicación comunes.
- m) Se debe implementar IEC 61968 para la comunicación entre la micro red y el EMS/DMS.
- n) Se debe implementar IEEE 1588 para sincronización horaria precisa entre dispositivos inteligentes.
- o) Se debe implementar IEC 62351 para Ciberseguridad.
- p) Se debe implementar IEC 60870 para Telecontrol.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

- q) Intercambio de datos entre IEDs y sistema de supervisión debe ser a través de comunicación vertical sobre MMS.
- r) Información entre IEDs debe ser a través de comunicación horizontal con mensajes GOOSE.
- s) Los equipos de protección IED deben contar con al menos dos grupos de ajustes de protección que operen en ante los niveles de cortocircuito de la micro red aislada y no aislada.

En el nivel de operación la arquitectura de una micro red a presentar a **EMCALI**, como mínimo debe tener el siguiente equipo técnico:

- a) Un sistema de gestión de energía que monitorea, planifica y optimiza el funcionamiento de las unidades de energía descentralizadas.
- b) Un sistema de pronóstico para cargas que puede calcular pronósticos a muy corto plazo (una hora) y pronósticos a largo plazo (hasta siete días).
- c) Un sistema de pronóstico para la generación de unidades de energía renovable. Este pronóstico utiliza pronósticos del tiempo para predecir la generación de plantas de energía eólica y fotovoltaica.
- d) Un sistema de pronóstico para la demanda. Este pronóstico utiliza pronósticos del tiempo para predecir la demanda de la micro red y mantener el balance generación-demanda.
- e) Un sistema de control que permita monitorear y controlar el balance de potencia, gestión y respuesta de la demanda y despacho económico óptimo.
- f) Un sistema de gestión de datos energéticos que recopila y mantiene los datos necesarios para la optimización y las previsiones, por ejemplo, perfiles de generación y cargas, así como datos contractuales para el suministro del cliente.
- g) Un sistema de comunicación para la gestión de energía con las unidades de potencia descentralizadas y cargas del sistema.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

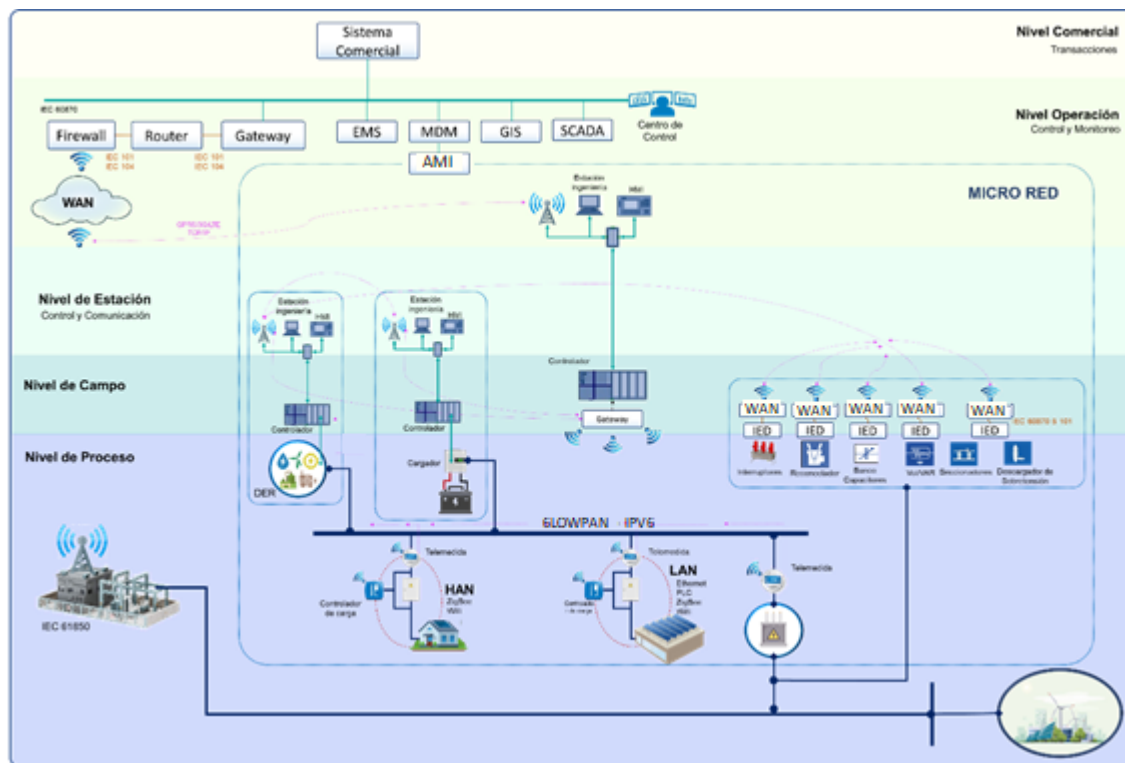


Figura 28. Arquitectura de Micro Redes adoptada por **EMCALI**

Los protocolos de comunicación e información aplicables a Micro Redes pueden ser observados en los apartados anteriores, debido a que las Micro Redes al ser un subsistema de la red de distribución acogen lo ya mencionado en este documento.

10 INTEROPERABILIDAD EN LAS SMART GRIDS

Para lograr los objetivos de las Smart Grids es necesario integrar todos los componentes del sistema de potencia, desde la generación hasta el usuario final. Deben relacionarse entre sí de manera transparente, es decir, independientemente de las tecnologías implementadas.

La interoperabilidad, entendida como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada, no se adquiere, se construye a partir de los requerimientos y equipos disponibles. **EMCALI** integra las aplicaciones (SCADA, procesamiento de alarmas, históricos, etc.) de su Centro de Control de energía adscrito a la Unidad Estratégica de Negocio de Energía – UENE, y los nuevos sistemas en transmisión y distribución (EMS, ADMS, gestión de interrupciones, GIS, sistemas de planificación, etc.), además incluye el Centro de Control en una estrategia de integración empresarial, el modelo de intercambio y la información de estados con las demás unidades

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

de negocio e incluso otras empresas de servicios públicos con un perfil similar para un acceso abierto y seguro. Para lograr esto, **EMCALI** ha acogido el formato de intercambio de información común y un marco de integración basado en estándares.

Cenelec plantea el modelo de referencia de Smart Grid en cinco capas que permiten entender la arquitectura para construir la interoperabilidad

10.1 INTEROPERABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA

El sistema de energía inherentemente, a través del flujo de potencia, comunica información en cada ubicación acerca de la condición del sistema de potencia en lo que se refiere al equipo en dicha ubicación. Por lo tanto, se pueden implementar sistemas de control simples para mantener el sistema de potencia operando únicamente con sistemas de comunicación mínimos entre los equipos involucrados. Por ejemplo, un generador que proporciona regulación de frecuencia primaria se configurará para producir menos potencia en momentos cuando la frecuencia es alta y producir más potencia cuando la frecuencia es baja. Esto se lleva a cabo sin sistemas de comunicación externa. El uso de comunicaciones y dispositivos de control más sofisticados deben tener en cuenta esta comunicación de información presente en el sistema de potencia para evitar consecuencias no deseadas debidas a las interacciones del sistema de control.

El enfoque para asegurar la correcta operación del sistema eléctrico de potencia es tener:

- Disponibilidad de suficiente generación controlable para satisfacer el peor escenario de carga para cada fracción de segundo. Este enfoque incluye limitar las fuentes de generación que no cumplan la capacidad de proveer la generación de manera controlada o tener en cuenta generación no controlable utilizando generación controlable.
- Equipos con capacidades nominales suficientes para manejar las peores condiciones posibles de operación.
- Optimizar el balance entre la demanda y la generación por medio de generación controlable, almacenamiento y cargas para cada instante de tiempo.
- Optimización de la operación de los equipos eléctricos. Estas condiciones pueden incluir temperatura ambiente, consideraciones de flujo de carga, mantenimiento, etc.
- El uso de control de generación localizado, almacenamiento y carga para reducir violaciones técnicas y problemas de calidad de energía.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

10.1.1 Seguridad

Los requisitos de seguridad y protección de la información del SDL de **EMCALI** tienen aspectos tanto de los sistemas de control (operación) como de los sistemas empresariales y tecnologías de la información (TI). Ambos sistemas requieren servicios de seguridad de la información para combatir ataques maliciosos o brindar protección contra errores involuntarios. Las distinciones específicas en los tipos de ataque y error, las diferencias en los requisitos de rendimiento y las políticas organizativas hacen que su postura de seguridad requerida sea muy diferente. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son el orden de prioridad para los sistemas de TI y de control y protección de **EMCALI**.

11 CIBERSEGURIDAD

La integración de grandes cantidades de información o información sensible, implica tomar medidas que permitan garantizar que la información es compartida únicamente entre las partes involucradas.

La ciberseguridad para TI se centra en la protección de la información y los sistemas de información frente al acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados con el fin de brindar confidencialidad, integridad y disponibilidad. La ciberseguridad para las Smart Grids requiere una expansión de estos enfoques para abordar los sistemas combinados de TI, sistemas de control y comunicaciones y su integración con el equipo físico y los recursos para mantener la confiabilidad y la seguridad de las Smart Grids y proteger la privacidad de los consumidores.

La ciberseguridad de las Smart Grids incluye un equilibrio de las tecnologías y los procesos de la electricidad y el sistema cibernético en TI y en las operaciones de control debido a que los requisitos para el sector eléctrico, son diferentes de los sectores de TI y de comunicaciones.

EMCALI aplica los estándares relevantes del Comité de Ciberseguridad de Smart Grid (SGCC) de SGIP para la ciberseguridad de su red inteligente.

11.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CIBERSEGURIDAD

Los requerimientos necesarios para las operaciones del sistema eléctrico que considera **EMCALI** con el fin de mitigar riesgos potenciales para las Smart Grids en términos de ciberseguridad, son los encontrados en la Tabla 13.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Tabla 13. Requerimientos para la ciberseguridad

Requerimiento	Descripción
Control de acceso	Permite garantizar que solo el personal apropiado acceda a los recursos y que el personal esté correctamente identificado. Se deben establecer mecanismos para monitorear las actividades de acceso para actividades inapropiadas.
Conocimiento y entrenamiento	Permite controlar la manera en que el personal accede a los programas y aplicaciones informáticos, por lo que las organizaciones necesitan diseñar programas de capacitación eficaces basados en los roles y responsabilidades de los individuos.
Auditoria y responsabilidad	Las auditorías periódicas y el registro del sistema de información de las Smart Grids deben implementarse para validar que los mecanismos de seguridad presentes sean operados adecuadamente. El registro es necesario para la detección de anomalías, así como para el análisis forense.
Evaluación y autorización de seguridad	Incluye la supervisión y la revisión del rendimiento del sistema de información.
Gestión de configuraciones	Se deben implementar políticas y procedimientos que creen un proceso mediante el cual la organización administra y documenta todos los cambios de configuración en el sistema de información de las Smart Grids. Los sistemas de información deben configurarse correctamente para mantener un funcionamiento óptimo.
Continuidad en las operaciones	La continuidad de las operaciones aborda la capacidad de continuar o reanudar las operaciones de un sistema de información de red inteligente en caso de interrupción de la operación normal del sistema. La capacidad del sistema de información de la Smart Grid para funcionar después de un evento depende de la implementación de políticas, procedimientos, capacitación y recursos de continuidad de operaciones.
Identificación y autenticación	La identificación y autenticación es el proceso de verificación de la identidad de un usuario, proceso o dispositivo, como un requisito previo para otorgar acceso a los recursos en un sistema de información de Smart Grid.
Información y gestión de documentación	Forma parte del sistema de retención de registros y administración de documentos de la organización. La información asociada con el desarrollo y la ejecución de un sistema de información de Smart Grid es importante y sensible, y necesita ser gestionado. Esta información se debe proteger y verificar que se conserven las versiones apropiadas.
Respuesta a incidentes	La respuesta a incidentes aborda la capacidad de continuar o reanudar las operaciones de un sistema de información de Smart Grid en caso de interrupción de la operación normal del sistema de información de una Smart Grid.
Sistema de desarrollo y mantenimiento de la información	Las actividades de mantenimiento abarcan políticas y procedimientos apropiados para realizar el mantenimiento rutinario y preventivo de los componentes de un sistema de información de Smart Grid. Esto incluye el uso de herramientas de mantenimiento local y remoto y la administración del personal de mantenimiento.
Protección de los medios	Existen medidas de seguridad para los requisitos de distribución y manejo, así como para el almacenamiento, transporte, desinfección (eliminación de información de medios digitales), destrucción y eliminación de los medios. Los activos de medios incluyen discos compactos, discos de video digital, memoria de solo lectura programable y borrrable, cintas informes impresos y documentos.
Seguridad física y del ambiente	La seguridad física y del ambiente abarca la protección de los activos físicos contra daños, mal uso o robo. El control de acceso físico, los límites físicos y la vigilancia son ejemplos de prácticas de seguridad utilizadas para garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a los sistemas y componentes de información de las Smart Grids.
Planeación	El propósito de la planificación estratégica es mantener las operaciones óptimas y prevenir o recuperar interrupciones no deseadas en el funcionamiento del sistema de información de Smart Grid.

	LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID	
	LTSM 2021	VERSIÓN: 1

Requerimiento	Descripción
Seguridad en el programa de gestión	El programa de seguridad sienta las bases para asegurar los activos del sistema de información empresarial y de Smart Grid de la organización.
Seguridad del personal	La seguridad del personal aborda las funciones y responsabilidades del programa de seguridad implementadas durante todas las fases del empleo del personal, incluida la contratación y finalización del personal. La organización puede considerar la implementación de un acuerdo de confidencialidad o no divulgación que los empleados y terceros usuarios de las instalaciones deben firmar antes de que se les otorgue acceso al sistema de información de las Smart Grids.
Gestión y evaluación de riesgos	Una organización identifica y clasifica los riesgos para desarrollar medidas de seguridad apropiadas. La identificación y clasificación de riesgos implica evaluaciones de seguridad de sistemas de información de Smart Grid e interconexiones para identificar componentes críticos y cualquier área de seguridad deficiente.
Adquisición de servicios y sistemas de información	Cubre la contratación y adquisición de componentes del sistema, software, firmware y servicios de empleados, contactores y terceros. Una política con procedimientos detallados para revisar las adquisiciones debería reducir la introducción de vulnerabilidades adicionales o desconocidas en el sistema de información de las Smart Grids.
Protección de sistemas de información y comunicación	Consiste en pasos para proteger el sistema de información de las Smart Grid y los enlaces de comunicación entre los componentes del sistema de información de las intrusiones cibernéticas.
Integridad del sistema de información	El mantenimiento de un sistema de información de Smart Grid, incluida la integridad de la información, aumenta la seguridad de que los datos confidenciales no se han modificado ni eliminado de manera no autorizada o no detectada. Además, los requisitos dentro de esta familia detectan y protegen contra cambios no autorizados en software y datos, restringir la entrada y salida de datos, verificar la exactitud, integridad y validez de los datos y manejar las condiciones de error.

11.2 ESTÁNDARES RELACIONADOS A LA CIBERSEGURIDAD

Los estándares relacionados con la ciberseguridad acogidos por **EMCALI** son:

Tabla 14. Estándares relacionados con ciberseguridad

Norma / Entidad	Descripción
AMI-SEC Task Force – UCAlug - 2010	Security Profile for Advanced Metering Infrastructure.
Department of Homeland Security – DHS - 2009	Catalog of Control Systems Security: Recommendations for Standards Developers.
Department of Homeland Security – DHS - 2009	DHS Cyber Security Procurement Language for Control Systems.
IEC 62351 – 2018	Power systems management and associated information exchange - Data and communications security.
IEEE 1686 – 2013	IEEE Standard for Intelligent Electronic Devices Cyber Security Capabilities.
NERC CIP-002-5	Cyber Security - BES Cyber System Categorization.
NERC CIP-003-5	Cyber Security - Security Management Controls.
NERC CIP-005-5	Cyber Security - Electronic Security Perimeter.



LINEAMIENTOS TÉCNICOS SMART GRID

LTSM 2021

VERSIÓN: 1

NERC CIP-006-5	Cyber Security - Physical Security of BES Cyber Systems.
NERC CIP-007-5	Cyber Security - Systems Security Management.
NERC CIP-008-5	Cyber Security - Incident Reporting and Response Planning.
NERC CIP-009-5	Cyber Security - Recovery Plans for BES Cyber Systems.
NIST - 2014	NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0.
NISTIR 7628 – 2010	Guidelines for Smart Grid cyber security.